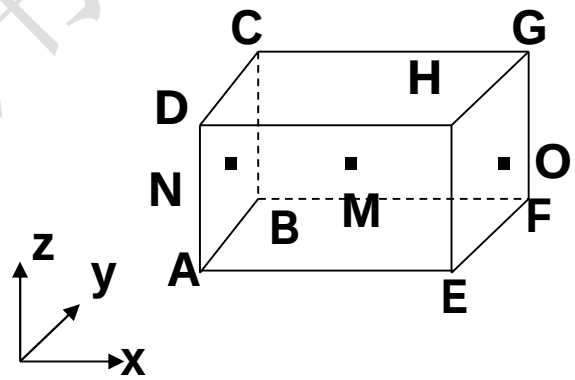
第四章 流体动力学

仅在内部使用

西南交通大学机械工程学院

4.1 流体动力学基础

研究流体的机械运动规律——**流体运动与其所受外力之间的关系**（其中最主要是压强和流速在空间的分布）**以及运动流体与固体间相互作用的问题**。



4.1.1 理想不可压缩流体运动微分方程

在直角坐标系中，取一边长为

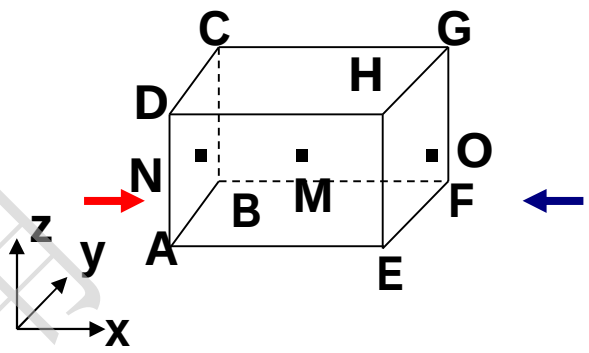
δx、δy、δz的**微元体ABCDEFGH**，且每边分别平行于**x**，**y**，**z**轴，**M**（**x**，**y**，**z**）点为微元体中心点，点 $O(x+\frac{\delta x}{2}, y, z)$ 和点 $N(x-\frac{\delta x}{2}, y, z)$ 为**ABCD**，**EFGH**面的中点。

仅在内部使用

M点为压强p。

M点速度 $\vec{u}=u_x\vec{i}+u_y\vec{j}+u_z\vec{k}$

M点单位质量力 $\vec{f}=X\vec{i}+Y\vec{j}+Z\vec{k}$



由于流体为**理想流体**，则作用在

微元体上的外力只有**质量力(重力)** 和垂直于表面的**压力。**

1) 在x方向合压力

ABCD面所受压力 $=(p-\frac{\partial p}{\partial x}\times\frac{dx}{2})\,\delta y\,\delta z$

EFGH面所受压力 $=(p+\frac{\partial p}{\partial x}\times\frac{dx}{2})\,\delta y\,\delta z$

$\therefore$ 所受合压力 $=(p-\frac{\partial p}{\partial x}\times\frac{dx}{2})\,\delta y\,\delta z-(p+\frac{\partial p}{\partial x}\times\frac{dx}{2})\,\delta y\,\delta z$

$=-\frac{\partial p}{\partial x}\delta x\,\delta y\,\delta z$

仅在内部使用

2) 在**x**方向的质量力 $\rho X\delta x\delta y\delta z$

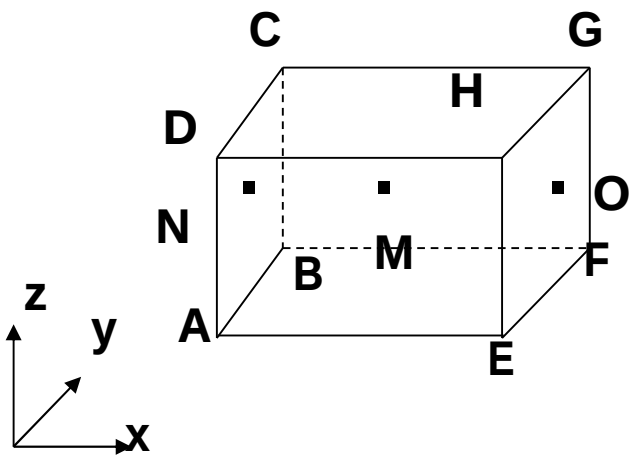
根据牛顿第二定律： $\sum \vec{F} = m \times \vec{a} \Rightarrow \sum F_x = ma_x$

$$\rho X\delta x\delta y\delta z - \frac{\partial p}{\partial x}\delta x\delta y\delta z = \rho\delta x\delta y\delta z\frac{du}{dt}$$

得：

$$\left.\begin{aligned} \frac{du}{dt} &= X - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} \\ \frac{dv}{dt} &= Y - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} \\ \frac{dw}{dt} &= Z - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} \end{aligned}\right\}$$

欧拉运动微分方程



根据第三章运动方程 $\mathbf{a} = \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial t} + u\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial x} + v\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial y} + w\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial z}$

只在内部使用

$$a_x = X - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} + w\frac{\partial u}{\partial z}$$

带入可得 $$a_y = Y - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial t} + u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y} + w\frac{\partial v}{\partial z}$$

$$a_z = Z - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} = \frac{\partial w}{\partial t} + u\frac{\partial w}{\partial x} + v\frac{\partial w}{\partial y} + w\frac{\partial w}{\partial z}$$

写成矢量式 $$\boxed{\vec{f} - \frac{1}{\rho}\tilde{\nabla} p = \frac{d\vec{u}}{dt}}$$

只作内部使用

讨论：

1) 在受力分析中，没有考虑流体粘性，所以方程只适于**理想流体**。

2) 在此方程中共有**8**个物理量，一般**X**、**Y**、**Z**及ρ为已知，u,v,w 及**p**为未知参数，还需**补充方程**（一般为**连续性方程**），理论上此方程组完全可以求解。

$$X - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} + w\frac{\partial u}{\partial z}$$

$$Y - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial t} + u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y} + w\frac{\partial v}{\partial z}$$

$$Z - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} = \frac{\partial w}{\partial t} + u\frac{\partial w}{\partial x} + v\frac{\partial w}{\partial y} + w\frac{\partial w}{\partial z}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$$

除少数情况，该非线性微分方程组的解析解很难得到。

仅作内部使用

3) 对静止流体 $u = v = w = 0$, $\dfrac{du}{dt} = \dfrac{dv}{dt} = \dfrac{dw}{dt} = 0$

$$\therefore \quad X - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} = 0 \ , Y - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} = 0 \ , Z - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} = 0$$

——静止流体平衡微分方程（欧拉平衡微分方程）

4) 对一元流动

$$X - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x}$$

5)对一元定常流动

$$\boxed{X - \frac{1}{\rho}\frac{dp}{dx} = u\frac{du}{dx}}$$

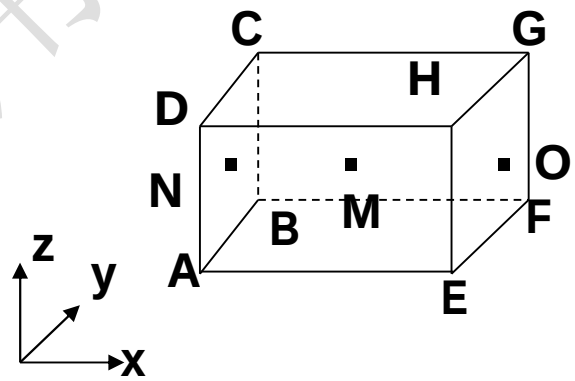
只在内部使用

4.1.2 实际流体的运动微分方程

不同点：实际流体含有切向应力。推导过程-省略。

实际流体运动微分方程

-称为纳维-斯托克斯（N-S）方程



$$\frac{du}{dt} = X - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} + \nu\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)$$

$$\frac{dv}{dt} = Y - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} + \nu\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2}\right)$$

$$\frac{dw}{dt} = Z - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} + \nu\left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2}\right)$$

二阶非线性偏微分方程，更加难求解。

仅在内部使用

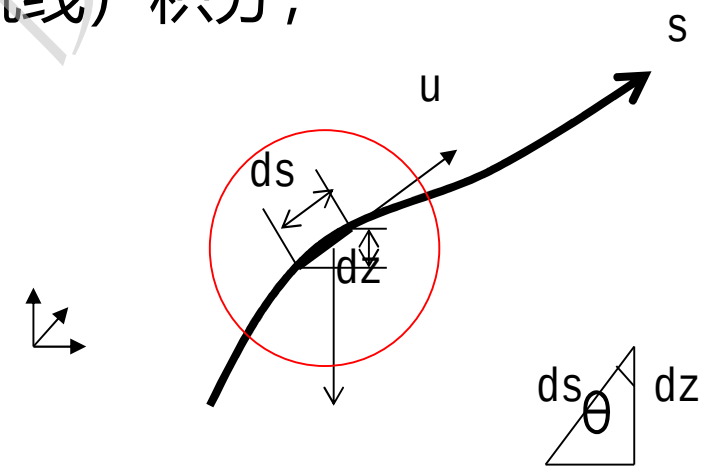
4.2 理想流体沿流线的伯努利方程

理想流体的运动微分（N-S）方程只有在少数特殊情况下才能求解。在下列几个假定条件下：

(1)不可压缩理想流体的定常流动；

(2)沿同一微元流束（也就是沿流线）积分；

(3)质量力只有重力。



1）方程的推导：

考查理想流体沿流线**s** 的运动方程：

$$a_s = f_s - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial s}$$

加速度：$a_s = \frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial s}$

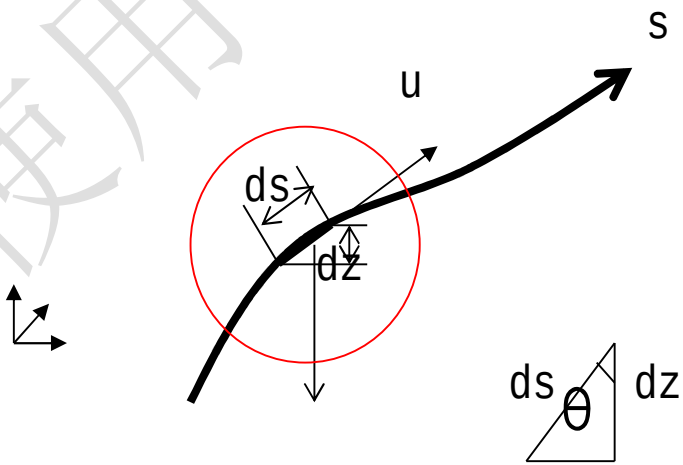
$$\boxed{\Rightarrow \quad f_s - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial s} = \frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial s}}$$

仅在内部使用

如果流动恒定，则： $a_s = u\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}s} = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\dfrac{u^2}{2}\right)$

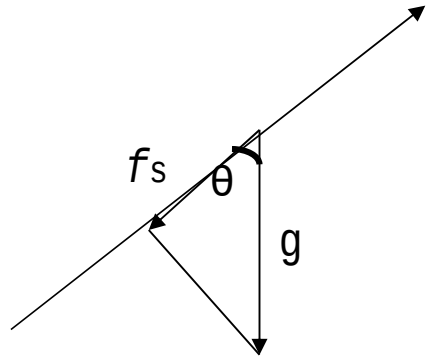
如果质量力仅为重力：

$$f_s = -g\cos q = -g\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}s} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(gz)$$



如果ρ为常数： $\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}s} = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\dfrac{p}{\rho}\right)$

$$\backslash\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{u^2}{2}\right) + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(gz) + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{p}{r}\right) = 0$$



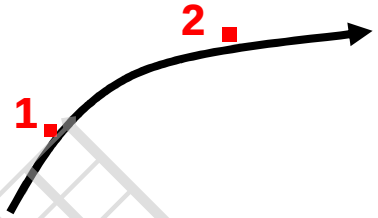
积分得： $\boxed{gz + \dfrac{p}{\rho} + \dfrac{u^2}{2} = \text{const.}}$

仅在内部使用

2) 理想不可压缩流体元流的伯努利方程：

$$gz+\frac{p}{\rho}+\frac{u^2}{2}=\text{常数}$$

$$or:\quad z+\frac{p}{g}+\frac{u^2}{2g}=\text{常数}$$



$$z_1+\frac{p_1}{g}+\frac{u_1^2}{2g}=z_2+\frac{p_2}{g}+\frac{u_2^2}{2g}$$

3) 几何意义

p/γ：压强水头（压强作用使流体沿测压管所能上升的高度）

z：位置水头（流体质点相对于基准的高度）

u²/2g：速度水头（以断面速度**u**为初速度铅直上升所能达到的高度）

以总水头**H**表示

——沿任意一流线（元流）总水头为常数。

只在内部使用

符号	能量意义	几何意义
z	单位重流体的**位能**	**位置水头**
$\frac{p}{g}$	单位重流体的**压力能**	**压强水头**
$\frac{u^2}{2g}$	单位重流体的**动能**	**速度水头**
$z+\frac{p}{g}$	单位重流体**总势能**	**测压管水头**
$z+\frac{p}{g}+\frac{u^2}{2g}$	单位重流体**总机械能**	**总水头**

只在内部使用

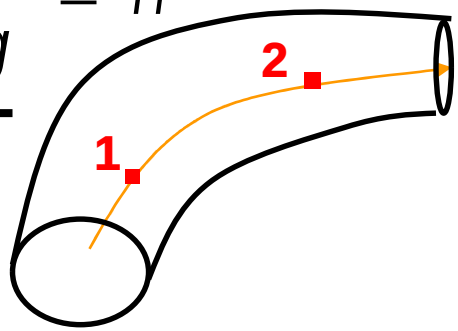
4）伯努利方程的能量意义

单位重量流体所具有的
压强势能

单位重量流体所具有的
动能

单位重量流体所具有的
位置势能

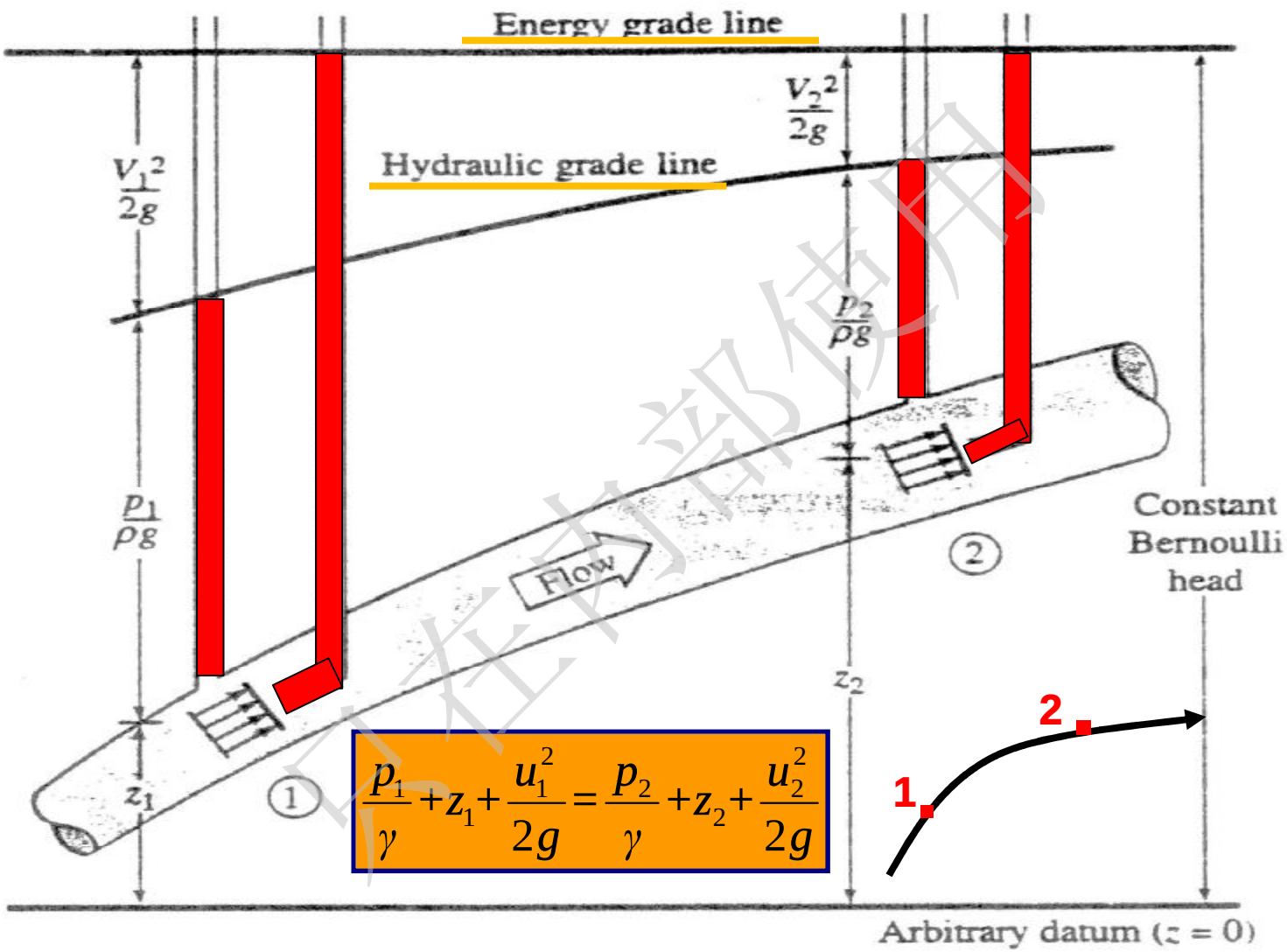
$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{u_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{u_2^2}{2g} = H$$



单位重量流体所具有的
总势能

单位重量流体所具有的
机械能

内部使用



$$\frac{p_1}{\gamma}+z_1+\frac{u_1^2}{2g}=\frac{p_2}{\gamma}+z_2+\frac{u_2^2}{2g}$$

内部使用

5）总结：伯努利方程的应用条件

- 1. 连续流体（液、气）。
- 2. 流体均匀不可压缩，r =const。
- 3. 恒定流。
- 4. 质量力仅为重力。
- 5. 所取的两个计算断面可为任意过流断面。

只作内部使用

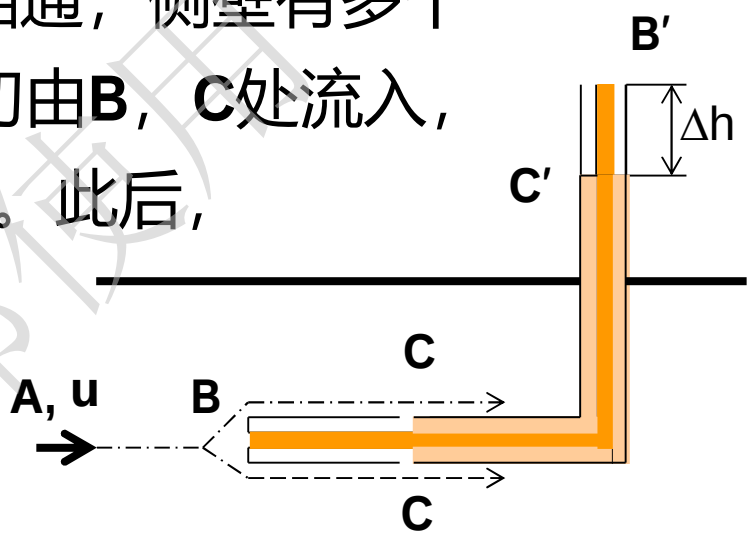
6) 解题时应注意以下几点：

- **1.**定断面：应将计算断面取在已知条件较多的均匀流或渐变流断面上，并使伯努利方程包含所要求解的未知数。
- **2.**过流断面上计算点的取定：原则上计算点可在均匀流或渐变流断面上任取。但为了方便，管流的计算点应取在管轴中心处；明渠流的计算点则应取在自由表面上。
- **3.**定基准面：两过流断面必须选取同一基准面，常使**Z≥0**。
- **4.** 方程中的动压强p_1和p_2既可为绝对压强，也可为相对压强。但p_1和p_2必须同为绝对压强或同为相对压强。
- **5. 分析和考虑两过流断面间的能量损失h_{w1-2}。**

仅在内部使用

7) 伯努利方程应用-毕托管测速原理

管前端B迎向来流,有通路与B′端相通；侧壁有多个开孔C，有通路与C′端相通；水流最初由B，C处流入，并分别沿管上升一定高度后达到稳定。此后，流体不再由B,C流入。



沿流线A、B、C分析：

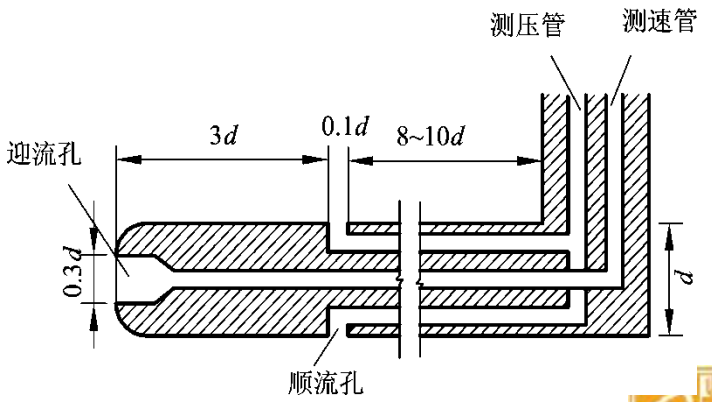
1) 流体质点沿流线由A→B，流速由u→0，B点称为滞止点。

2) 由B→C流速由0逐渐恢复到u。

$$p_c = p_A = p$$

$$u_c = u_A = u$$

（误差统一修正）



内部使用

沿流线B、C写伯努利方程

$$\frac{p_B}{\gamma}+z_B+\frac{u_B^2}{2g}=\frac{p_C}{\gamma}+z_C+\frac{u_C^2}{2g}$$

而 $z_B=z_C\,,u_B=0\,,u_C=u\,,p_C=p$

则方程简化为 $\frac{p_B}{\gamma}=\frac{p}{\gamma}+\frac{u^2}{2g}$

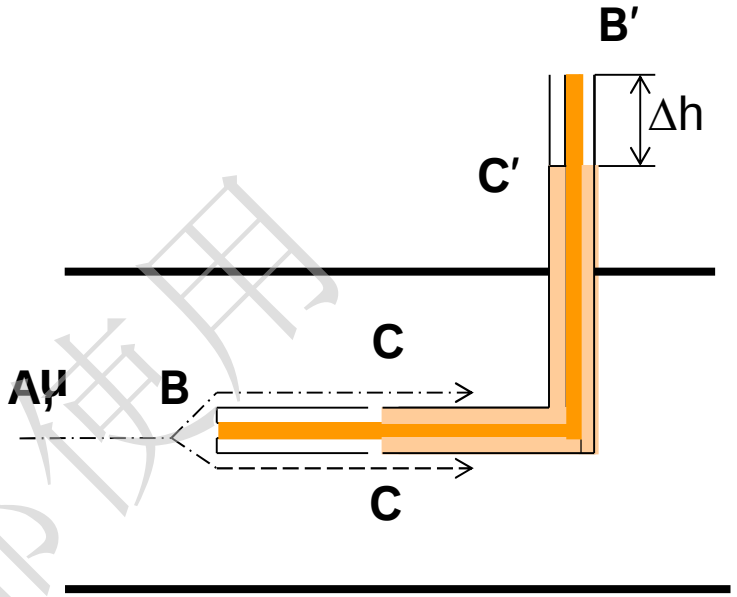
$$\therefore\quad u=\sqrt{2g\frac{(p_B-p)}{\gamma}}$$

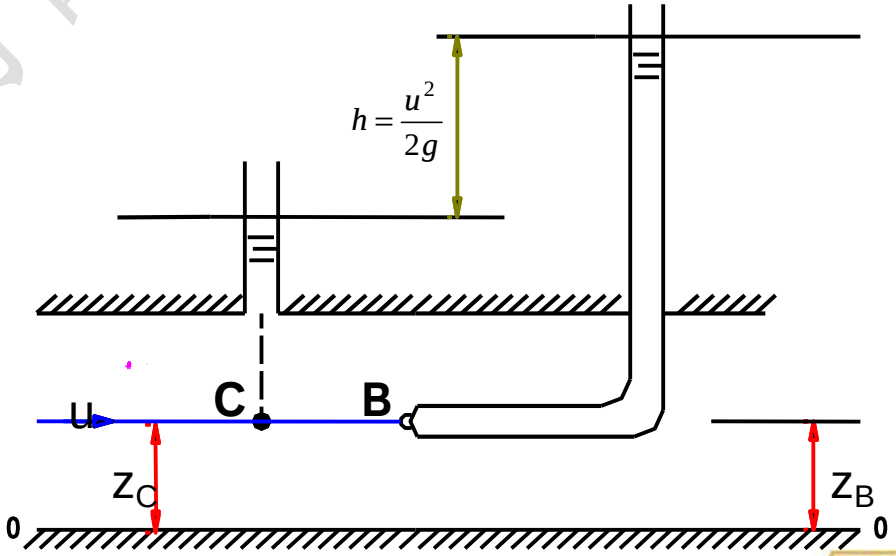
若所测为液体 $\frac{p_B-p}{\gamma}=\Delta h$

$$\therefore\quad u=\sqrt{2g\Delta h}$$

考虑误差修正

$u=\Phi\sqrt{2gDh}$ (Φ :1~1.04 流速系数)



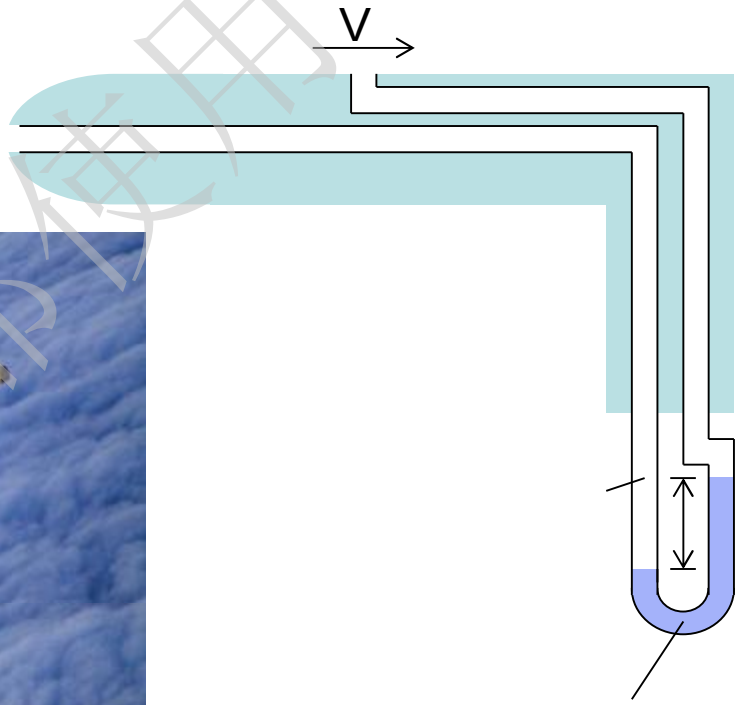


只在内部使用

若测气体流场,**两端接液柱差压计**

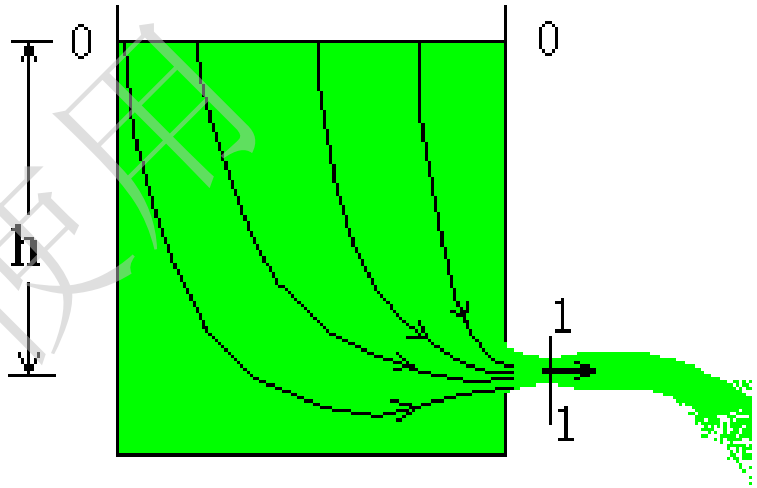
则 $p_B - p = \Delta h(\gamma' - \gamma)$ (γ'为液柱式压差计所用液体容重)

代入 $u = \varphi\sqrt{2g\Delta h(\frac{\gamma'}{\gamma} - 1)}$



本在内部使用

例4-1 求小孔出流的流量



解：对断面0-0和断面1-1列伯努利方程，不计能量损失，有：

$$z_0+\frac{p_0}{\gamma}+\frac{u_0^2}{2g}=z_1+\frac{p_a}{\gamma}+\frac{u_1^2}{2g}$$

$$\therefore\quad u_1=\sqrt{2g\left(z_0-z_1\right)}=\sqrt{2gh}$$

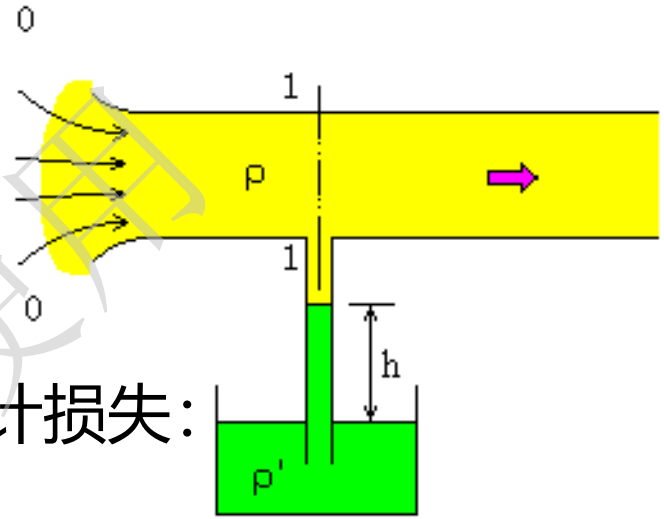
$$\therefore\quad Q=u_1A_1=A_1\sqrt{2gh}$$

上式中：***A***为小孔的面积，A_1为**1-1**断面的面积。

只在内部使用

例4-2 输气管入口，已知：ρ' =1000kg/m³，ρ=1.25kg/m³，d=0.4m，h=30mm。

求：Q = ?



解：对0-0和1-1断面列伯努利方程，不计损失：

$$z_0+\frac{p_a}{\rho g}+\frac{u_0^2}{2g}=z_1+\frac{p_1}{\rho g}+\frac{u_1^2}{2g}$$

$$\because\ p_1+\rho' gh=p_a$$

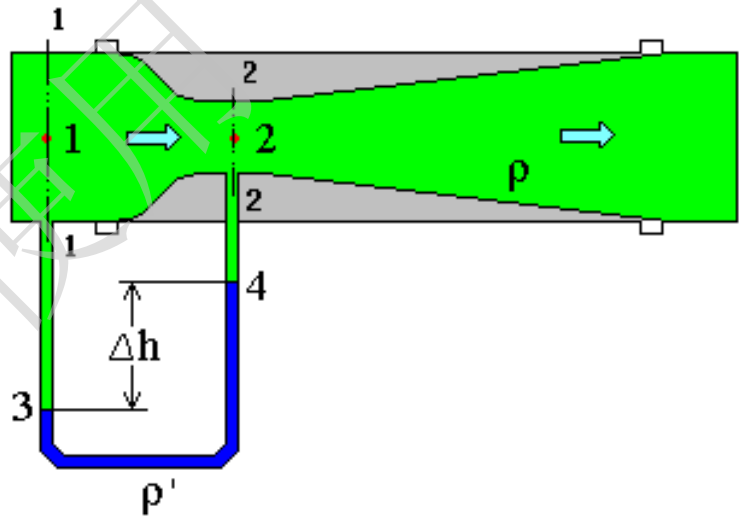
$$\therefore u_1=\sqrt{\frac{2}{\rho}(p_a-p_1)}=\sqrt{\frac{2}{\rho}\rho' gh}=21.784\text{m/s}$$

$$\Rightarrow Q=u_1\frac{\pi d^2}{4}=2.737\text{m}^3/\text{s}$$

仅在内部使用

例4-3 用文丘里流量计测定管道中的流量

解： 如图，在**1-1**及**2-2**断面列伯努利方程，不计能量损失有：



$$z_1+\frac{p_1}{\gamma}+\frac{u_1^2}{2g}=z_2+\frac{p_2}{\gamma}+\frac{u_2^2}{2g}$$

由于： $u_1A_1=u_2A_2$

故： $$\frac{u_2^2}{2g}\left(1-\frac{A_2^2}{A_1^2}\right)=\left(z_1+\frac{p_1}{\gamma}\right)-\left(z_2+\frac{p_2}{\gamma}\right)$$

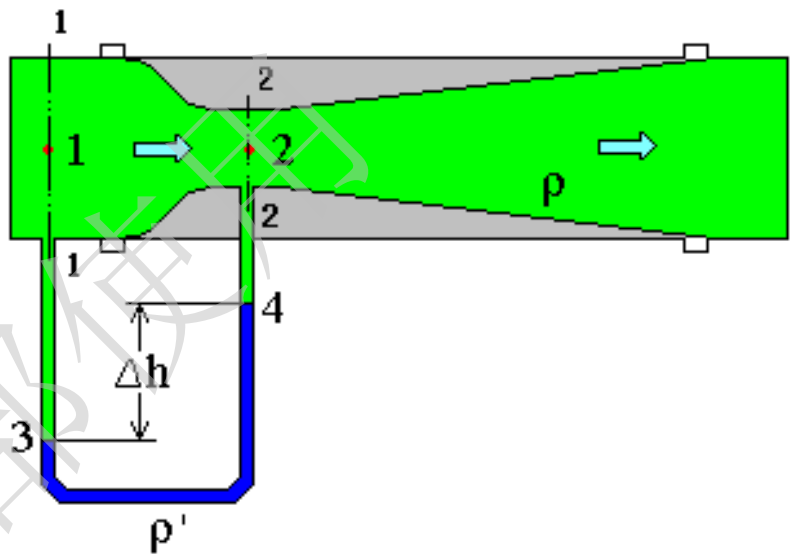
又因为： $$p_1+\gamma\left(z_1-z_3\right)=p_2+\gamma\left(z_2-z_4\right)+\gamma'\left(z_4-z_3\right)$$

所以： $$z_1+\frac{p_1}{g}=z_2+\frac{p_2}{g}+\left(\frac{\gamma'}{\gamma}-1\right)\left(z_4-z_3\right)=z_2+\frac{p_2}{g}+\left(\frac{\rho'}{\rho}-1\right)\left(z_4-z_3\right)$$

仅供内部使用

$$\therefore \frac{u_2^2}{2g}\left(1-\frac{A_2^2}{A_1^2}\right)=\left(\frac{\rho'}{\rho}-1\right)\Delta h$$

$$\Rightarrow u_2=\sqrt{\frac{(\rho'/\rho-1)2g\Delta h}{1-(A_2/A_1)^2}}$$



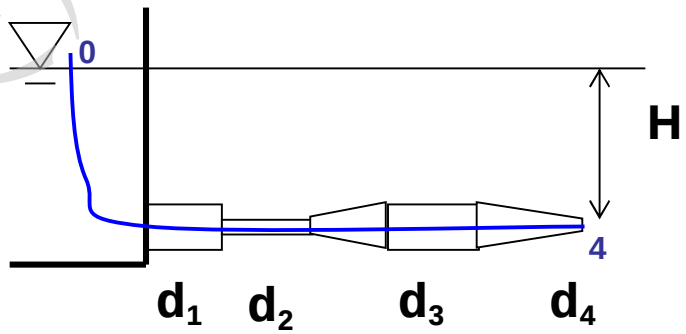
流量为： $Q=\mu V_2 A_2$

m：考虑能量损失及其它因素所加的系数（m<**1**）

内部使用

例**4-4** 水从水箱中沿一变直径管流出,若 $d_1=175mm$ ，$d_2=100mm$，$d_3=125mm$，$d_4=75mm$，$H=15m$，不计损失，试求水管中水量，并绘制测压管线（假设水位恒定）。

解：写出进口**0**与出口**4**伯努利方程



$$\frac{u_0^2}{2g}+\frac{p_0}{\gamma}+z_0=\frac{u_4^2}{2g}+\frac{p_4}{\gamma}+z_4$$

$$z_4=0\ ,\ p_0=p_4=p_a\ ,\ u_0=0\ ,\ H=z_0=15m$$

$$\therefore\quad H=\frac{u_4^2}{2g}\quad \vdash\quad u_4=17.15\,m/s$$

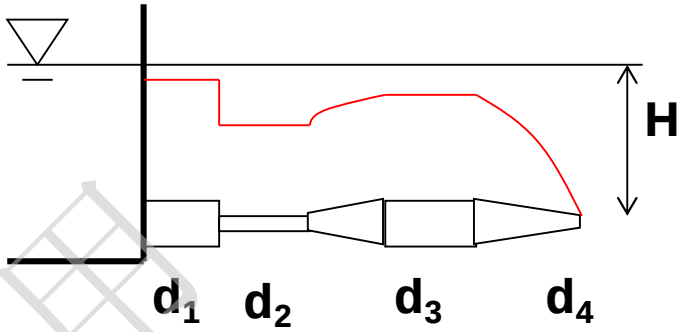
$$Q=u_4A_4=0.0757\,m^3/s$$

绘测压管线,总水头线-速度水头=测压管水头(需算出速度水头)

$$u_4=17.15\,m/s\ ;\ h_4=\frac{u_4^2}{2g}=15m\qquad H_{p4}=H-h_4=0m$$

仅在内部使用

$$Q_3 = Q_4 \qquad u_3\pi(\frac{d_3}{2})^2 = u_4\pi(\frac{d_4}{2})^2$$



$$u_3 = u_4(\frac{d_4}{d_3})^2 = 6.17\, m/s$$

$$h_3 = \frac{u_3^2}{2g} = 1.94\ m \qquad H_{p3} = H - h_3 = 13.06\ m$$

$$u_2 = 9.65\, m/s \qquad h_2 = \frac{u_2^2}{2g} = 4.75\, m \quad H_{p2} = 10.25\, m$$

$$u_1 = 3.15\, m/s \qquad h_1 = 0.506\, m \qquad H_{p1} = 14.494\, m$$

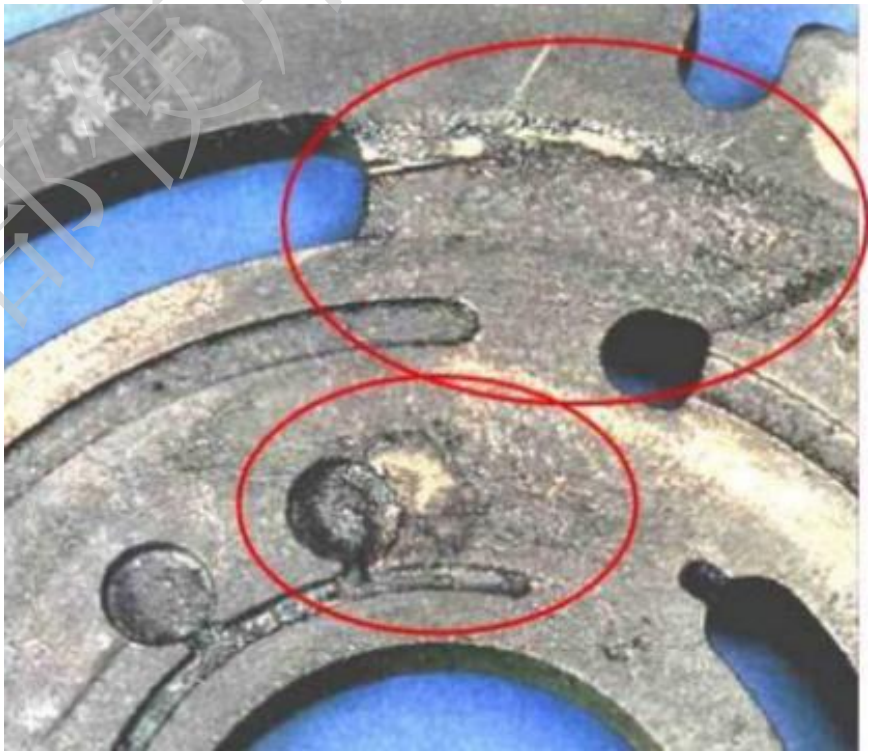
只作内部使用

小结：

$$z_1+\frac{p_1}{g}+\frac{u_1^2}{2g}=z_2+\frac{p_2}{g}+\frac{u_2^2}{2g}$$

空气分离压：在一定温度下，液体中的压力低于某值时，溶解在液体中的过饱和空气将会突然地分离出来，产生大量的气泡。

现象：气穴->气蚀



只在内部使用

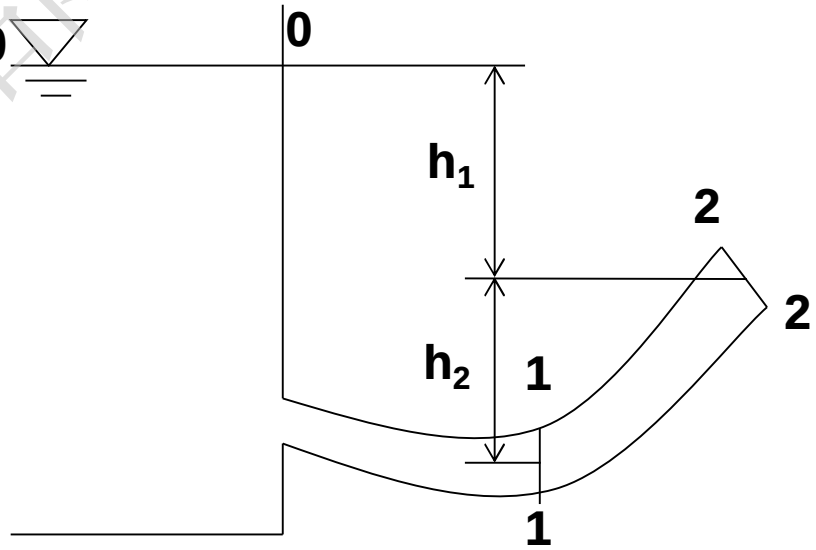
例4-5 图示一射水装置：已知 $h_1 = 5.1m$ ，$h_2 = 7.35m$ ，断面1-1处直径 $d_1 = 40mm$，断面2-2处直径 $d_2 = 50mm$，试问：

1) 断面1-1处压强是多少?

2) 若水位**h_1**增加，则1-1处压强是增大还是减小?

3) 若水位**h_1**不变，而使水面处压强**$p_0 > p_a$**，1-1处压强如何?

$$z_1 + \frac{p_1}{g} + \frac{u_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{g} + \frac{u_2^2}{2g}$$



只有内部使用

解：由00与22伯努利方程

$$\frac{u_0^2}{2g}+\frac{p_0}{\gamma}+z_0=\frac{u_2^2}{2g}+\frac{p_2}{\gamma}+z_2$$

得: $u_2=\sqrt{2gh_1}$

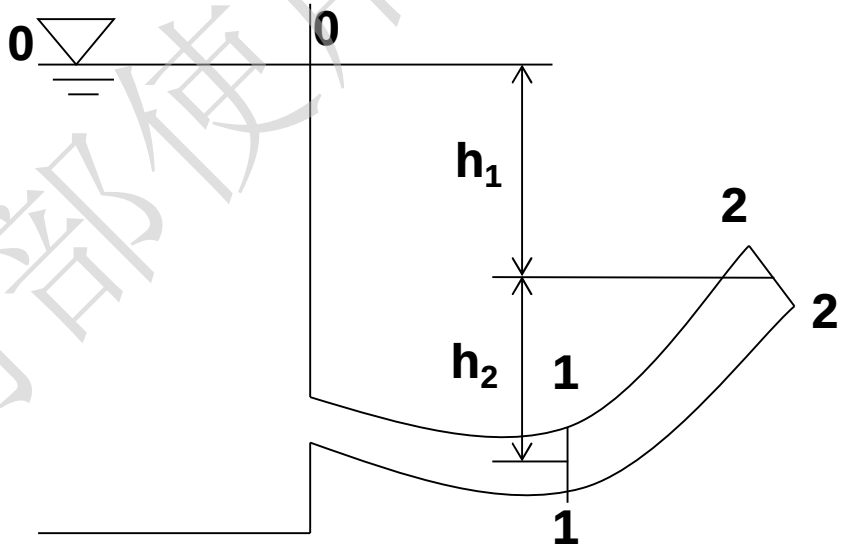
由连续方程 $u_1A_1=u_2A_2$

$$u_1=\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2\sqrt{2gh_1}$$

11-22引用伯努利方程

$$\frac{p_1}{\gamma}+\frac{u_1^2}{2g}=\frac{u_2^2}{2g}+h_2+\frac{p_2}{\gamma}$$

$$p_1=\gamma\left[h_2+\left[1-\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^4\right]h_1\right]+P_a$$



仅在内部使用

(2) $\because \quad \dfrac{d_2}{d_1} > 1 \qquad \left[1-\left(\dfrac{d_2}{d_1}\right)^4\right] < 0 \qquad p_1 = \gamma\left[h_2 + \left[1-\left(\dfrac{d_2}{d_1}\right)^4\right]h_1\right] + P_a$

$\therefore$ **h_1↗，p_1↘**

(3) 由00-22引入伯努力方程 $\dfrac{p_0}{\gamma} + h_1 = \dfrac{p_a}{\gamma} + \dfrac{u_2^2}{2g} \quad \Rightarrow \quad u_2$

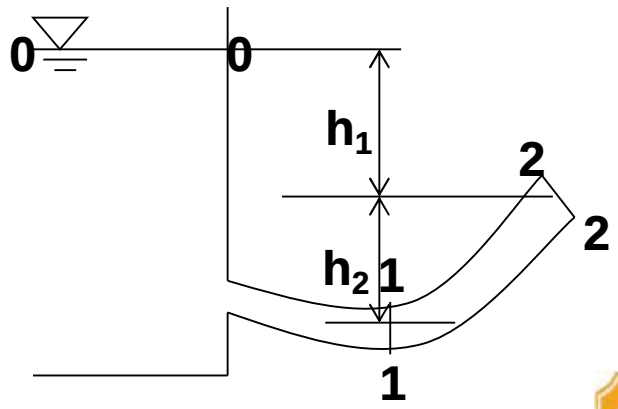
由**11-22**引入连续性方程 $u_1 = \left(\dfrac{d_2}{d_1}\right)^2 u_2 \quad \Rightarrow \quad u_1$

又由**00-11**引入伯努力方程 $\dfrac{p_1}{\gamma} + \dfrac{u_1^2}{2g} = \dfrac{p_0}{\gamma} + 0 + (h_1 + h_2)$

得 $p_1 = \rho g(h_1 + h_2) - \left(\dfrac{d_2}{d_1}\right)^4 \rho g h_1$

$+ p_a\left(\dfrac{d_2}{d_1}\right)^4 + p_0\left[1-\left(\dfrac{d_2}{d_1}\right)^4\right]$

$\because \quad \dfrac{d_2}{d_1} > 1 \quad \therefore$ **p_0↗，p_1↘**

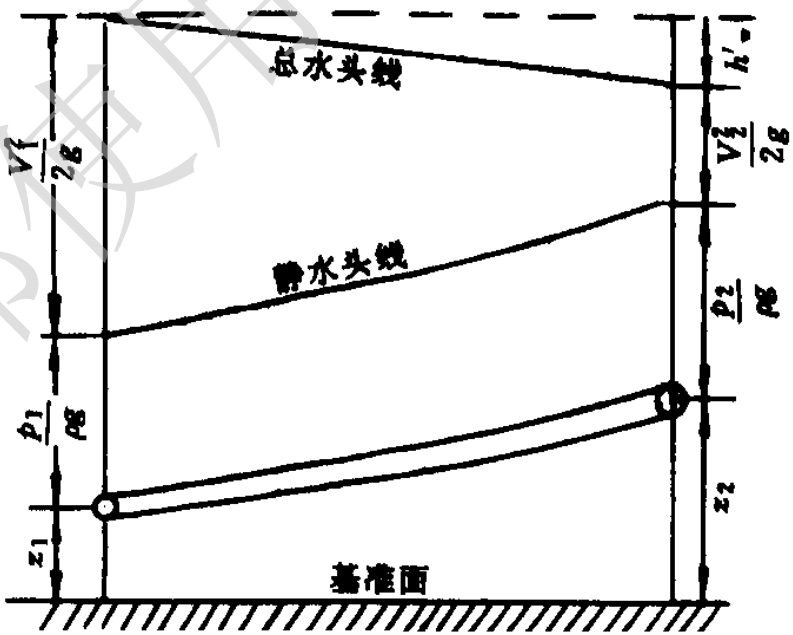


只在内部使用

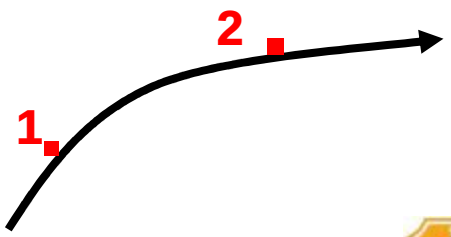
4.3 实际流体伯努利方程

$$\frac{p_1}{\gamma}+z_1+\frac{u_1^2}{2g}=\frac{p_2}{\gamma}+z_2+\frac{u_2^2}{2g}$$

在流动时为了克服由于粘性的存在所产生的阻力将损失掉部分机械能，因而流体微团在流动过程中，其总机械能沿流动方向不断地减少。**如果粘性流体从截面1流向截面2，则截面2处的总机械能必定小于截面1处的总机械能。**

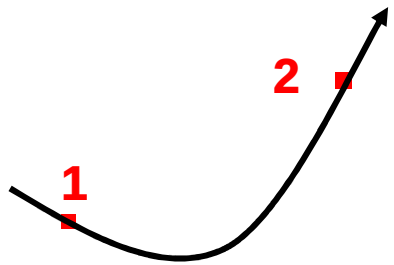


若以 h_{l1-2} 表示元流1、2两点间单位重量流体流动能量损失：



内部使用

$$\frac{p_1}{\gamma}+z_1+\frac{u_1^2}{2g}=\frac{p_2}{\gamma}+z_2+\frac{u_2^2}{2g}+h'_{l1-2}$$

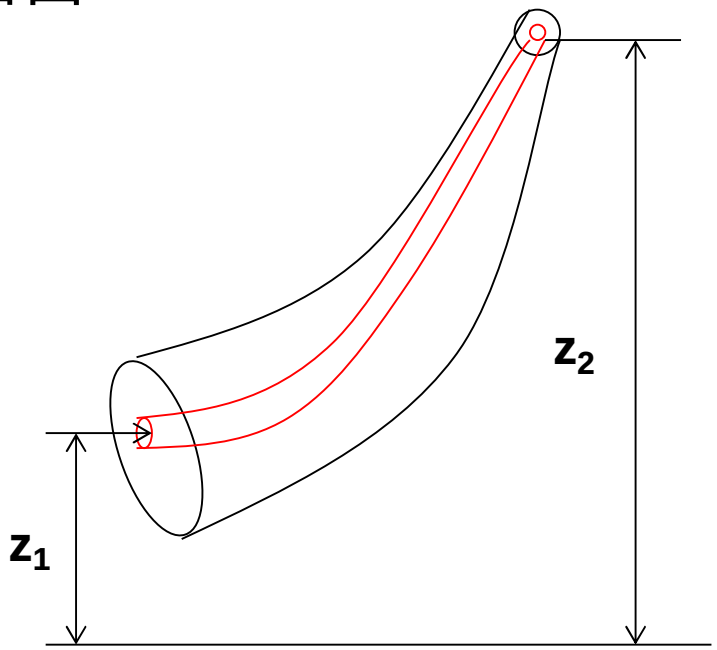


4.3.1 实际总流伯努利方程

设有一不可压缩定常流动，在总流各自处于渐变流的流段上，任选取两个过流断面。单位重量元流伯努利方程

$$\frac{p_1}{\gamma}+z_1+\frac{u_1^2}{2g}=\frac{p_2}{\gamma}+z_2+\frac{u_2^2}{2g}+h_{l1-2}$$

方程两端同乘以元流重量流量γdQ



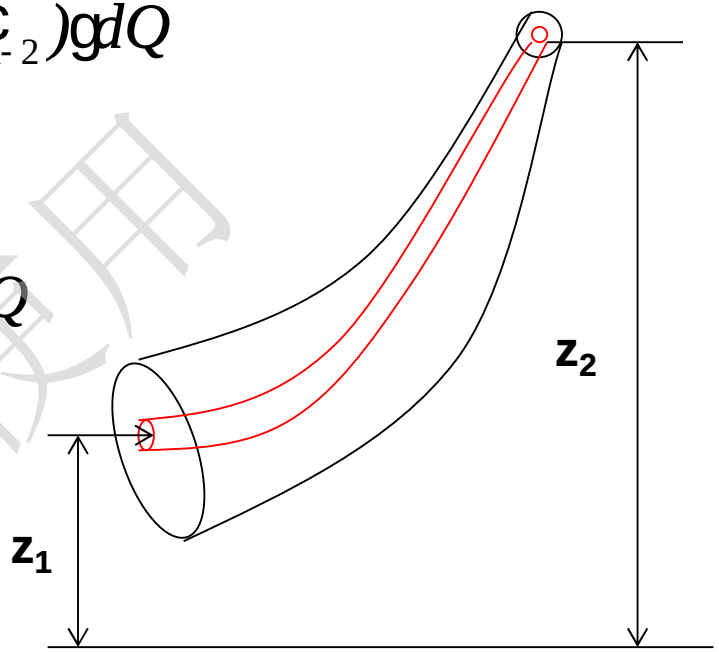
仅在内部使用

$$\left(\frac{p_1}{\gamma}+z_1+\frac{u_1^2}{2g}\right)\gamma dQ=\left(\frac{p_2}{\gamma}+z_2+\frac{u_2^2}{2g}+h_{l1-2}\right)\gamma dQ$$

在整个过流断面进行积分：

$$\int_A\left(\frac{p_1}{\gamma}+z_1\right)\gamma dQ+\int_A\frac{u_1^2}{2g}\gamma dQ=\int_A\left(\frac{p_2}{\gamma}+z_2\right)\gamma dQ$$

$$+\int_A\frac{u_2^2}{2g}\gamma dQ+\int_A h_{l1-2}\gamma dQ$$



上述积分可分为三个部份

1) $\int_A\left(\frac{p}{\gamma}+z\right)\gamma dQ \qquad \because \quad \frac{p}{\gamma}+z=c$

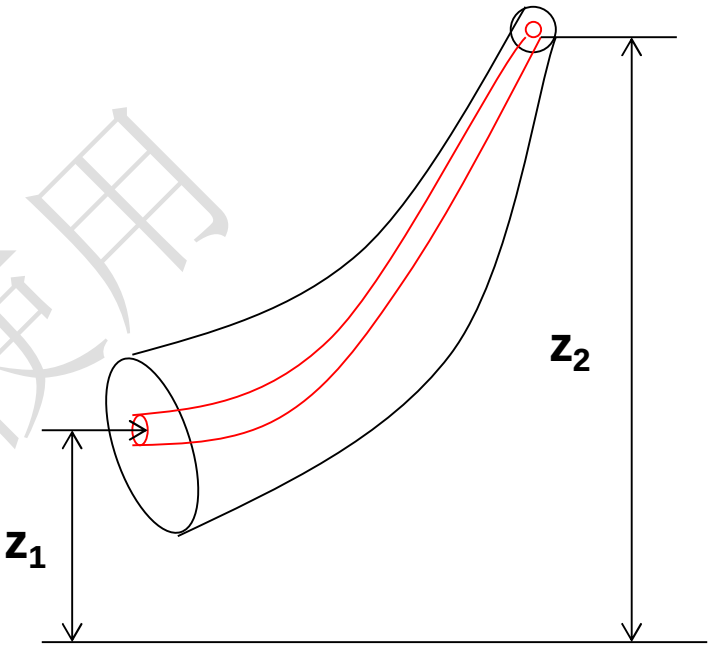
渐变流过流断面服从液体静压强分布规律

$$\therefore \quad \int_A\left(\frac{p}{\gamma}+z\right)\gamma dQ=\left(\frac{p}{\gamma}+z\right)\gamma Q$$

只在内部使用

$$2)\int_A \frac{u^2}{2g}\gamma dQ = \int_A \gamma \frac{u^2}{2g} u dA = \int_A \gamma \frac{u^3}{2g} dA$$

$$= \frac{\gamma}{2g}\left[\frac{\int_A u^3 dA}{V^3 A} \times V^3 A\right] = \frac{\gamma}{2g} a V^3 A = \frac{aV^2}{2g}\gamma Q$$



令 $\alpha = \dfrac{\int_A u^3 dA}{V^3 A}$ 动能修正系数

与断面速度分布有关。工程中其值约为1.03-1.07，近似取为1。

3) $\int_A h_{l1-2}\gamma dQ$

令单位重量流体1、2断面平均能量损失为 h_{l1-2}

则 $\int_A h_{l1-2}\gamma dQ = h_{l1-2}\gamma Q$

只在内部使用

综上可得 $$(\frac{p_1}{\gamma}+z_1)gQ+\frac{\alpha_1 V_1^2}{2g}\gamma Q=(\frac{p_2}{\gamma}+z_2)gQ+\frac{\alpha_2 V_2^2}{2g}\gamma Q+h_{l1-2}\gamma Q$$

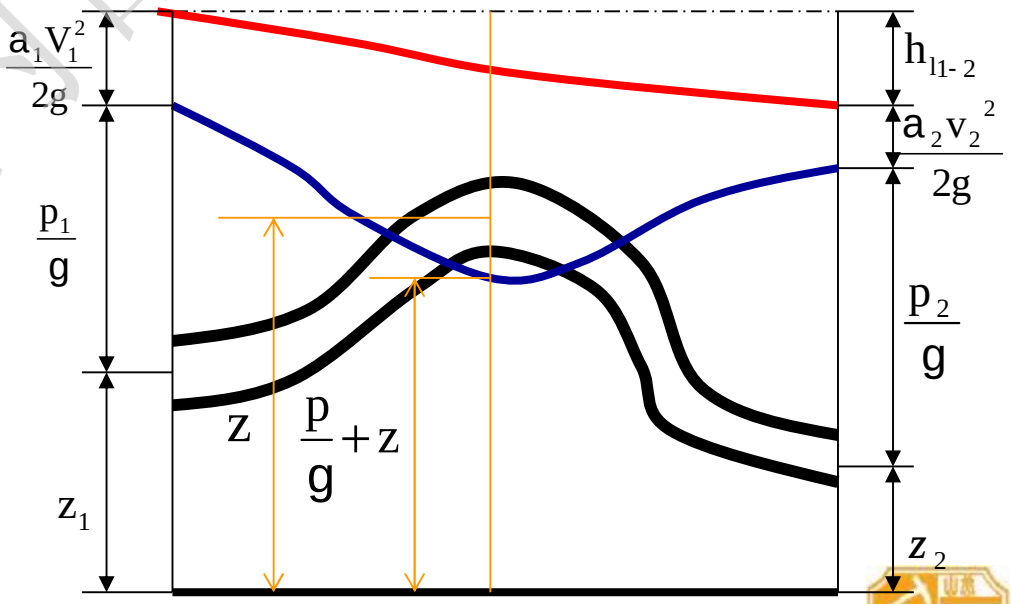
方程两端同除以 **γQ**

$$\boxed{\frac{p_1}{\gamma}+z_1+\frac{\alpha_1 V_1^2}{2g}=\frac{p_2}{\gamma}+z_2+\frac{\alpha_2 V_2^2}{2g}+h_{l1-2}}$$

讨论：

(1) 定常不可压缩。

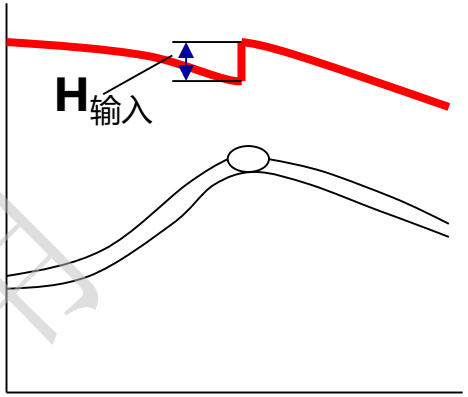
(2) 选在渐变流。



只在内部使用

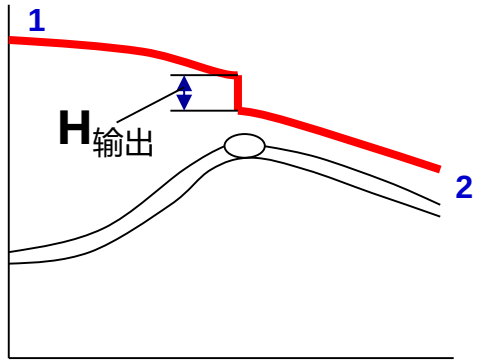
(3) 功率输入$H_{输入}$(如泵或风机)

$$\frac{p_1}{\gamma}+z_1+\frac{\alpha_1 V_1^2}{2g}+H_{输入}=\frac{p_2}{\gamma}+z_2+\frac{\alpha_2 V_2^2}{2g}+h_{l1-2}$$



功率输出$H_{输出}$ (如水轮机或汽轮机)

$$\frac{p_1}{\gamma}+z_1+\frac{\alpha_1 V_1^2}{2g}=\frac{p_2}{\gamma}+z_2+\frac{\alpha_2 V_2^2}{2g}+H_{输出}+h_{l1-2}$$

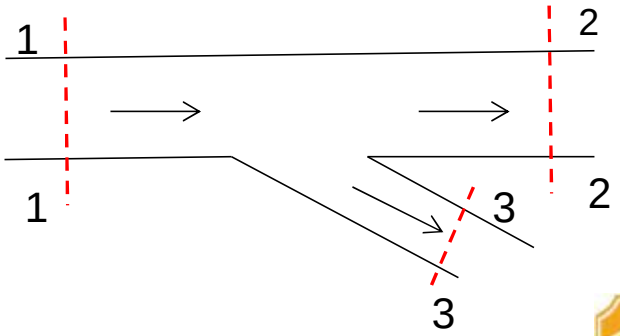


(4) 有分流或合流仍然适用

反映单位重量的流体平均能量的关系

$$\frac{p_1}{\gamma}+z_1+\frac{\alpha_1 v_1^2}{2g}=\frac{p_2}{\gamma}+z_2+\frac{\alpha_2 v_2^2}{2g}+h_{l1-2}$$

$$=\frac{p_3}{\gamma}+z_3+\frac{\alpha_3 v_3^2}{2g}+h_{l1-3}$$



只在内部使用

4.3.2 总流伯努利方程应用说明

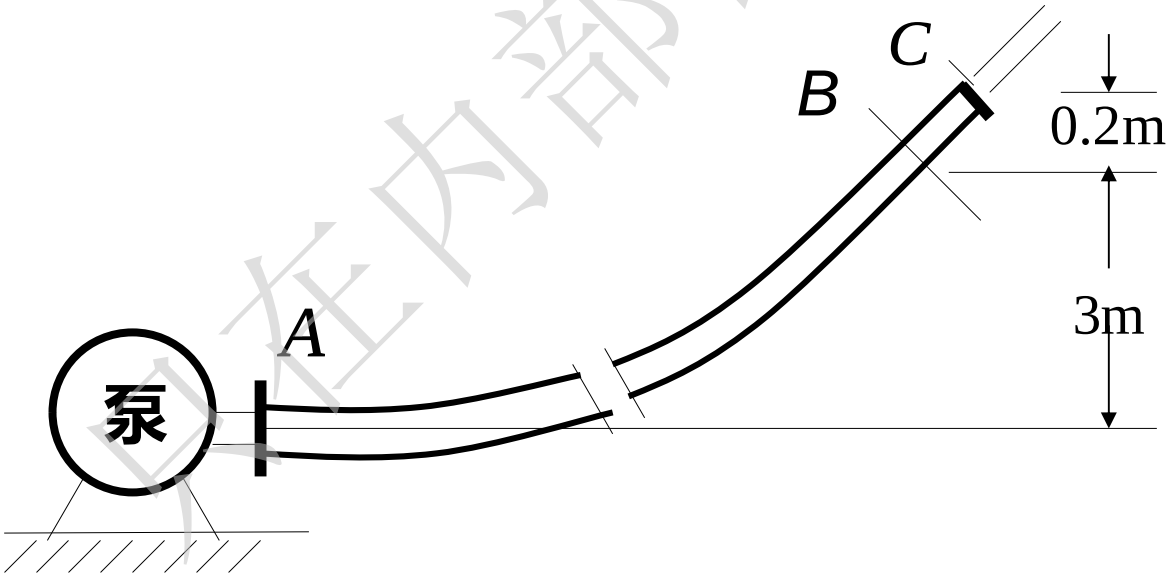
(1) 首先选两个过流断面，其中之一断面应该具有最多的已知数据，另一断面应包含所求未知数；

(2) 如果有两个未知数，一般还要列出两断面的连续性方程；

(3) 选择恰当的基准面;

只在内部使用

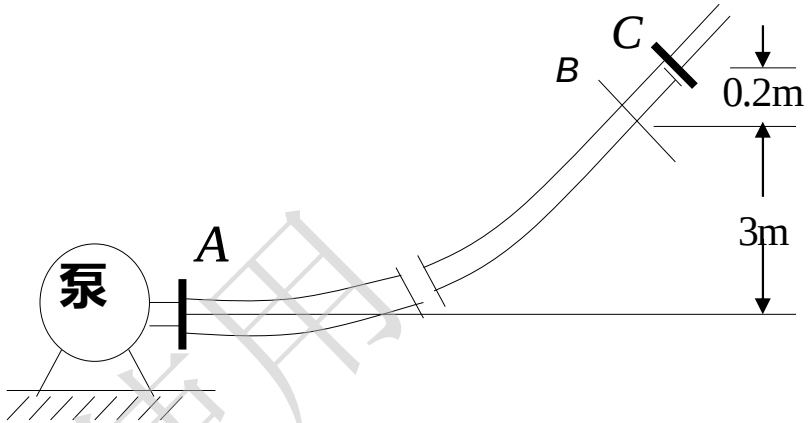
例4-6 一救火水龙带，喷嘴和泵的相对位置如图。泵出口压力（***A***点压力）为**2**个大气压（表压），泵排出管断面直径为**50mm**；喷嘴出口***C*** 的直径**20mm**；水龙带的水头损失设为**0.5m**；喷嘴水头损失为**0.1m**。试求喷嘴出口流速、泵的流量及***B***点压力。



仅在内部使用

解: 取**A**、**C** 两断面写能量方程:

$$z_A+\frac{p_A}{\gamma}+\frac{\alpha_A u_A^2}{2g}=z_C+\frac{p_C}{\gamma}+\frac{\alpha_C u_C^2}{2g}+h_{A-C}$$



通过**A**点的水平面为基准面，则 $z_A=0, z_C=3.2\text{m}$ ；

$p_A=2at=1.96\times10^6\text{Pa}, p_c=0$（大气中），水的容重 $\gamma g=9800\,\text{N/m}^3$，

重力加速度 $g=9.8\,\text{m/s}^2$；$h_{A-C}=0.5+0.1=0.6\text{m}$水柱，即

$$u_A=u_C\frac{A_C}{A_A}=u_C\left(\frac{d_C}{d_A}\right)^2=u_C\left(\frac{20}{50}\right)^2=0.16u_C$$

将各量代入能量方程后，得

$$0+\frac{2\times9.8\times10^4}{9800}+\frac{(0.16u_C)^2}{2\times9.8}=3.2+0+\frac{u_C^2}{2\times9.8}+0.5+0.1$$

仅供内部使用

解得喷嘴出口流速为 $u_C = 18.06\left(\mathrm{m}/\mathrm{s}\right)$。

泵的流量为：

$$Q = u_C A_C = 18.06 \times \pi \times \frac{(0.02)^2}{4} = 0.00568\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s} = 5.68\,\mathrm{l}/\mathrm{s}$$

为计算**B**点压力，取**B**、**C** 两断面计算，即

$$z_B + \frac{p_B}{\gamma} + \frac{u_B^2}{2g} = z_C + \frac{p_C}{\gamma} + \frac{u_C^2}{2g} + h_{B\text{-}C}$$

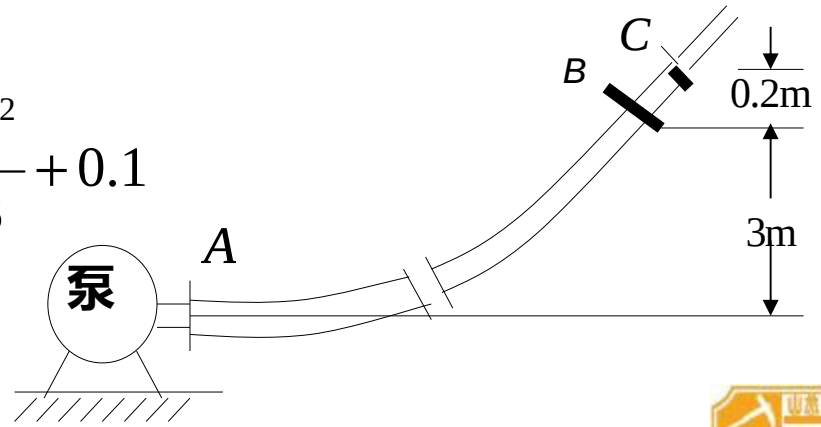
通过**B**点作水平面基准面，则

$$z_B = 0, z_C = 0.2\mathrm{m}; u_B = u_A = 0.16 u_C = 0.16 \times 18.06 = 2.89\,\mathrm{m}/\mathrm{s}; h_{B\text{-}C} = 0.1\mathrm{m};$$

代入方程得

$$0 + \frac{p_B}{9800} + \frac{(2.89)^2}{2 \times 9.8} = 0.2 + 0 + \frac{(18.06)^2}{2 \times 9.8} + 0.1$$

解得压力 $p_B = 1.65\,(\mathrm{at})$



只在内部使用

例4-7 将一内径为**d**，长度为**L**的圆管道，如图接到水箱上，

水箱中水面标高保持高h_1,管道出口h_2，管道损失

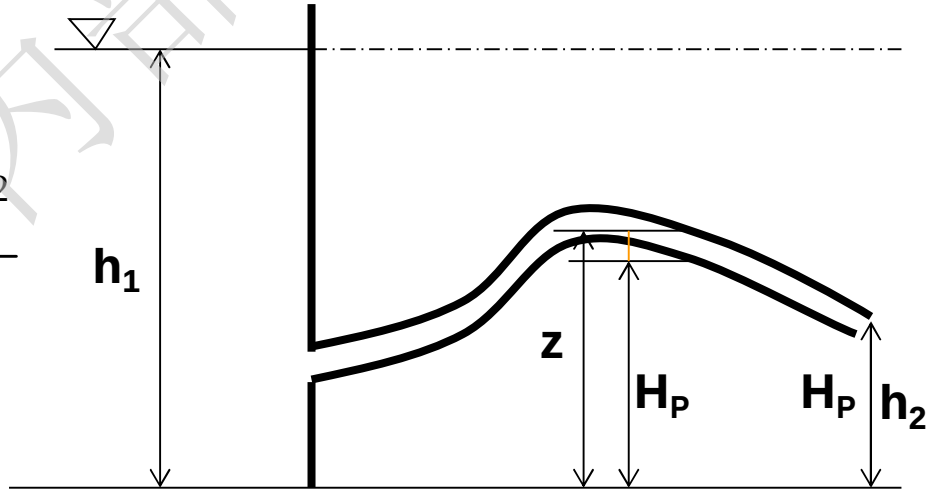
$$h_w = \lambda \frac{V^2}{2g} \times \frac{L}{d} \quad , \lambda = 0.02 \quad , h_1 - h_2 = 100\,m \ , \ \frac{L}{d} = 1000 \quad ,$$

求管道中水的流速，以及画出水头线。

解：列出水面1，管道出口2

的伯努利方程：

$$\frac{p_1}{\gamma} + h_1 + \frac{a_1 V_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\gamma} + h_2 + \frac{a_2 V_2^2}{2g} + \lambda \frac{L}{d} \times \frac{V_2^2}{2g}$$



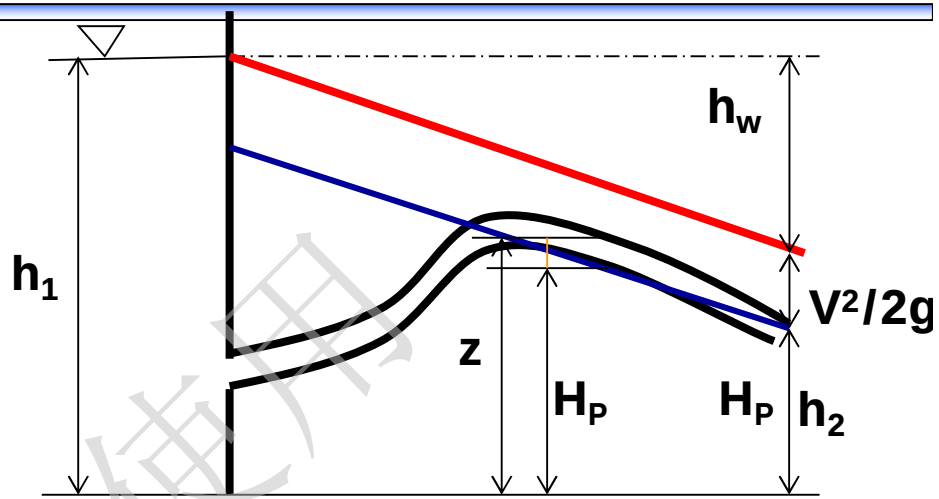
$\because \quad V_1 = 0 \quad p_1 = p_2 \quad \therefore \quad V_2 = 9.66\ m/s$

只作内部使用

$$h_w = \lambda \frac{L}{d} \times \frac{V_2^2}{2g} = 95.23m$$

则管道出口处总水头

$H_2 = h_1 - h_w = 4.76m$



任意处 $H_x = H_1 - h_w = H_1 - \lambda \frac{x}{d} \times \frac{V_2^2}{2g}$

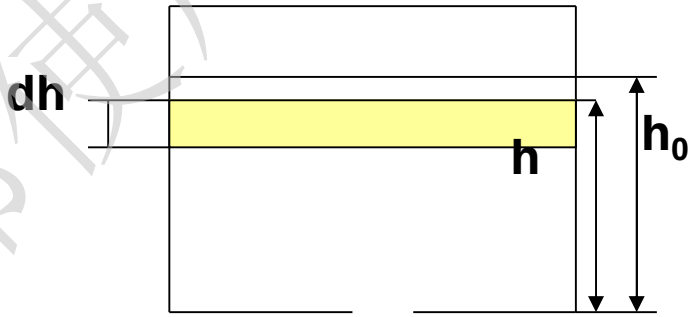
测压管水头线:

$$H_P = H_x - \frac{V_2^2}{2g} = H_1 - h_w - \frac{V_2^2}{2g} = H_1 - \lambda \frac{x}{d} \times \frac{V_2^2}{2g} - \frac{V_2^2}{2g}$$

因为管径不变,所以速度水头也不变,故测压管水头线为一条平行于总水头线的直线.

只有内部使用

例4-8 装水的圆柱形容器直径**D**=50**mm**，水由底面上直径**d**=5**mm**的小孔排出，若在起始，h_0=0.4**m**，求**t**=12**s**时水深度为多少?



解：假设**t**时刻高为**h**

引入伯努利方程

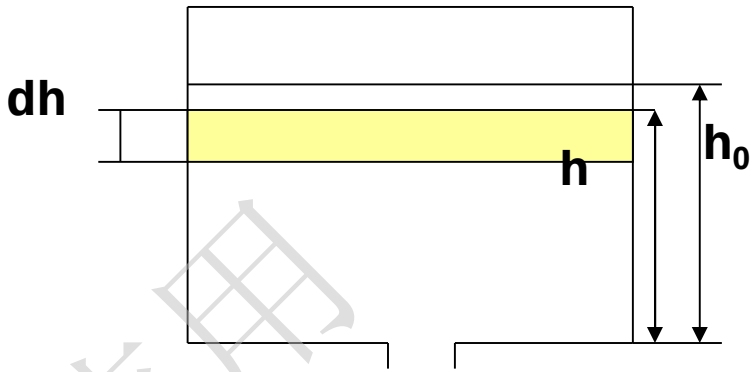
$$h+\frac{p_a}{g}+\frac{v_0^2}{2g}=0+\frac{p_a}{g}+\frac{v_1^2}{2g}$$

$$v_0A_0=v_1A_1 \Rightarrow v_0=\left(\frac{d}{D}\right)^2 v_1$$

$$\therefore\ v_1=\sqrt{\frac{2g}{1-\frac{d^2}{D^2}}h}$$

只在内部使用

在dt时间，下降体积=流出体积



$$-\frac{\pi D^2}{4}dh=\sqrt{\frac{2g}{1-\frac{d^2}{D^2}}h}\,dt\times\frac{\pi d^2}{4}$$

$$\Rightarrow\quad -\int_{h_0}^{h}\frac{\pi D^2}{4}dh=\int_0^t\sqrt{\frac{2g}{1-\frac{d^2}{D^2}}h}\,dt\,\frac{\pi d^2}{4}$$

$$-2(\sqrt{h}-\sqrt{h_0})=\sqrt{\frac{2g}{1-\frac{d^2}{D^2}}}\frac{d^2}{D^2}t$$

代人数据:

$$\sqrt{h}=-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2g}{1-\frac{d^2}{D^2}}}\frac{d^2}{D^2}t+\sqrt{h_0}$$

$$h=0.1336\ m$$

仅在内部使用

4.4 气体总流伯努利方程

由 $\frac{p_1}{\gamma}+z_1+\frac{\alpha_1 v_1^2}{2g}=\frac{p_2}{\gamma}+z_2+\frac{\alpha_2 v_2^2}{2g}+h_{l1-2}$ ，方程两端同乘γ

$$p_1'+\gamma z_1+\frac{\rho\alpha_1 v_1^2}{2}=p_2'+\gamma z_2+\frac{\rho\alpha_2 v_2^2}{2}+p_{l1-2}$$

$$\alpha_1=\alpha_2=1$$

$$\Rightarrow\ p_1'+\gamma z_1+\frac{\rho v_1^2}{2}=p_2'+\gamma z_2+\frac{\rho v_2^2}{2}+p_{l1-2}$$

一般工程上采用表压表示，而不同高度处大气压强不一样(**但∵ $\gamma_{液}$ 》$\gamma_{气}$，∴ 认为液面上气压一样**)。

但对气体， 高差较大，管内外气体容重不一样，则要考虑高度引起p_a差异 。设在断面z_1，大气压强p_{a1}

则 $p_1'=p_1+p_{a1}$ （p_1为z_1处表压）

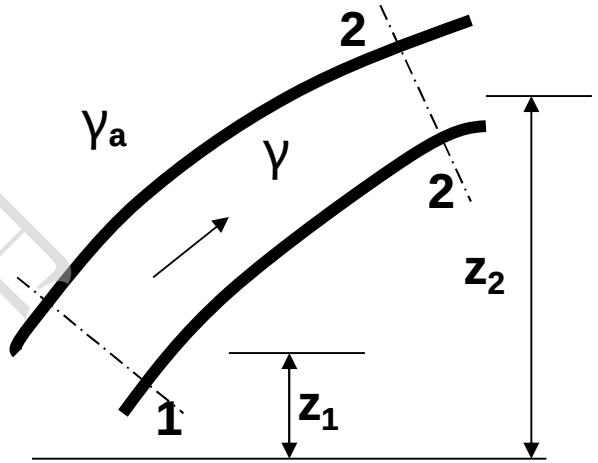
内部使用

在断面z_2，$p_2^{¢} = p_2 + p_{a2}$

大气压强 $p_{a2} = p_{a1} - \gamma_a(z_2 - z_1)$ γ_a大气容重

$$\therefore \quad p_{a1} = p_{a2} + \gamma_a(z_2 - z_1)$$

$$\therefore \quad p_2^{¢} = p_2 + p_{a2} = p_2 + p_{a1} - \gamma_a(z_2 - z_1)$$



代入伯努利方程

$$p_1 + p_{a1} + \gamma z_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} = p_2 + p_{a1} - \gamma_a(z_2 - z_1) + \gamma z_2 + \frac{\rho v_2^2}{2} + p_{l1-2}$$

整理

$$\boxed{p_1 + (\gamma_a - \gamma)(z_2 - z_1) + \frac{\rho v_1^2}{2} = p_2 + \frac{\rho v_2^2}{2} + p_{l1-2}}$$

——定常气体总流能量方程

只在内部使用

注意：1）只能采用相对压强；

2）必须沿着流动的方向来选取端面，即1断面一定要取在上游断面。

势压

静压　　位压　　动压

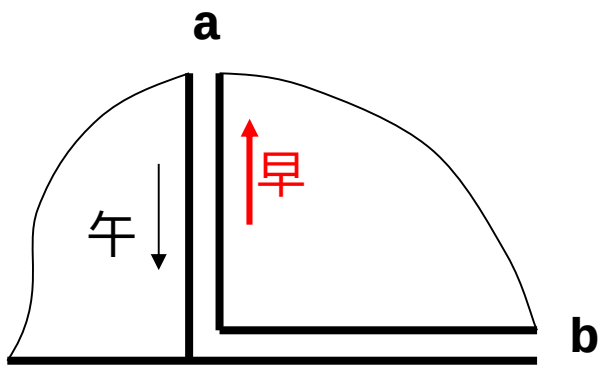
$$p_1 + (\gamma_a - \gamma)(z_2 - z_1) + \frac{\rho v_1^2}{2} = p_2 + \frac{\rho v_2^2}{2} + p_{l1-2}$$

总压　　全压

只在内部使用

例**4-9** 矿井竖井和横向坑道相连，竖井高为**200m**，坑道长**300m**，坑道和竖井内气温保持 **t=15°**，密度 ρ**=1.18kg/m³**，坑道外气温清晨**t=5°**,ρ_m**=1.29kg/m³**,中午**t=20 °**,ρ_n**=1.16kg/m³**,问早、午空气流向及气流大小？假定总的损失为 $9\times\frac{\rho v^2}{2}$。

解：**1)**早晨空气外重内轻，故气流向上流动。在进口外大气中选一断面**b**,写出**b,a**两点能量方程：



代入数据：

$$p_b+(\rho_{外}-\rho_{井})(z_a-z_b)+\frac{\rho v_b^2}{2}=p_a+\frac{\rho v_a^2}{2}+p_{lb-a}$$

$$0+(1.29-1.18)\times 9.8\times 200+0=0+1.18\times\frac{v^2}{2}+9\times 1.18\times\frac{v^2}{2}$$

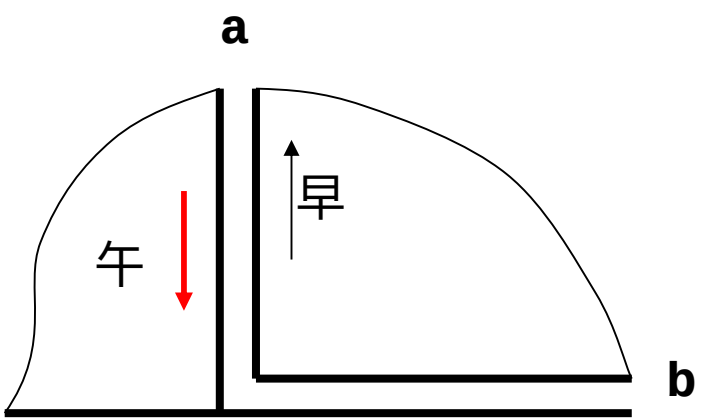
只在内部使用

得：**v=6.03m/s(流出)**

2)中午空气内重外轻，故气流向下流动，进口外大气中选取一断面**a**，写出**a,b** 两点能量方程，整理后得：

$$0+(1.16-1.18)\times 9.8\times(-200)+0=0+1.18\times\frac{v^2}{2}+9\times 1.18\times\frac{v^2}{2}$$

得：**v=2.58m/s(流进)**



只在内部使用

4.5 定常总流动量方程

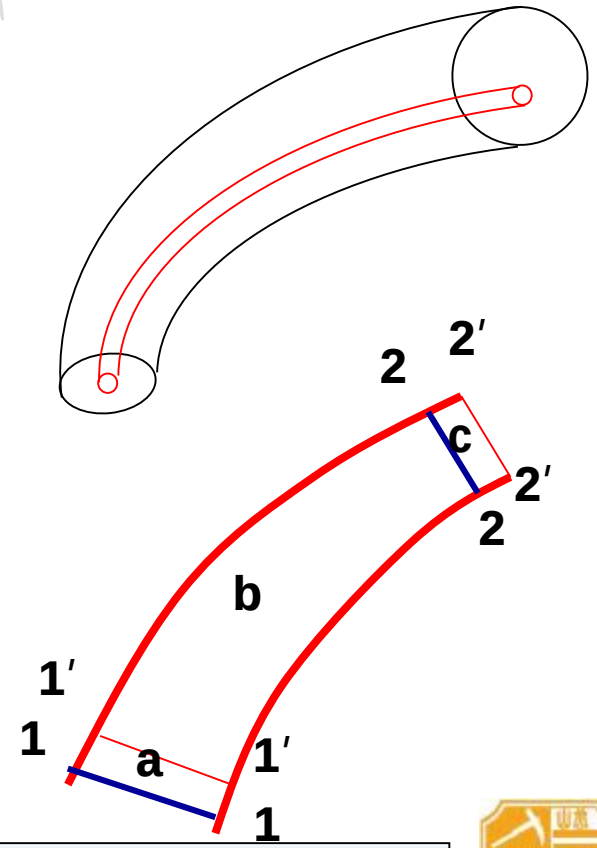
物体质量m和速度 $\vec{u}$ 的乘积 $m\vec{u}$ 为物体的动量。

作用于物体的所有外力的合力 $\sum \vec{F}$ 和作用时间dt的乘积 $\sum \vec{F} \times dt$ 为物体的动量。

动量定律指出：

作用于物体的动量等于物体的动量增量：

$$\sum \vec{F} \times dt = m\vec{u}_2 - m\vec{u}_1$$



t时刻，该控制体的流体为1122，

t+dt时刻，该控制体流体为1′ 1′ 2′ 2′

在dt时间内动量变化情况：

t时刻： $\vec{S}_1 = \vec{S}_a + \vec{S}_b$

t+dt时刻： $\vec{S}_2 = \vec{S}_b + \vec{S}_c$

内部使用

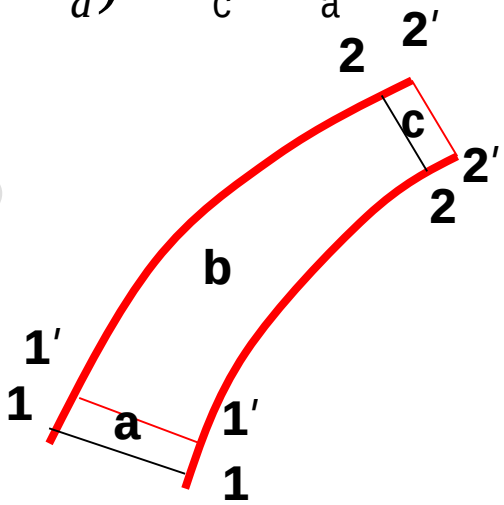
$\therefore$ **dt**时间内动量变化 $\vec{S}_2 - \vec{S}_1 = (\vec{S}_b + \vec{S}_c) - (\vec{S}_{b¢} + \vec{S}_a) = \vec{S}_c - \vec{S}_a$

($\because$ 定常流动 $\vec{S}_b = \vec{S}_{b¢}$)

而 $\vec{S}_c = m\vec{u}_2 = \rho u_2 dA_2 dt\vec{u}_2$

$\vec{S}_a = m\vec{u}_1 = \rho u_1 dA_1 dt\vec{u}_1$

$\therefore \quad \vec{S}_c - \vec{S}_a = \rho u_2 dA_2 dt\vec{u}_2 - \rho u_1 dA_1 dt\vec{u}_1$



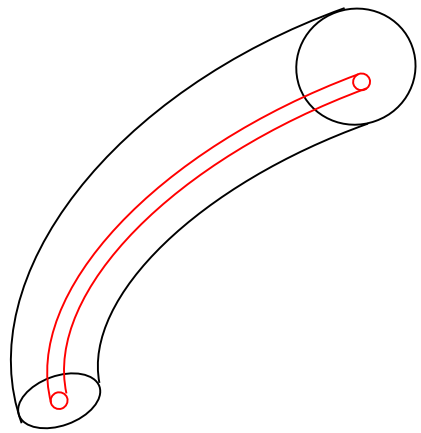
设作用在控制体所有外力 å $d\vec{F}$，由动量定律：

$$å\, d\vec{F}dt = (r\, u_2 dA_2 \vec{u}_2 - \rho u_1 dA_1 \vec{u}_1)dt$$

$$å\, d\vec{F} = \rho u_2 dA_2 \vec{u}_2 - \rho u_1 dA_1 \vec{u}_1$$

引入单位矢量 $\vec{u}_2 = u_2 \vec{i}_2$, $\vec{u}_1 = u_1 \vec{i}_1$

$$å\, d\vec{F} = \rho u_2^2 \vec{i}_2 dA_2 - \rho u_1^2 \vec{i}_1 dA_1$$

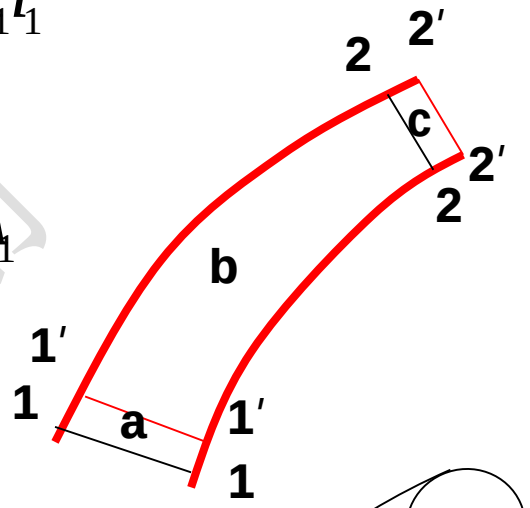


仅在内部使用

对整个总流 $\int \sum d\vec{F} = \int \rho u_2^2 dA_2 \vec{i}_2 - \int \rho u_1^2 dA_1 \vec{i}_1$

$$\sum \vec{F} = \vec{i}_2 \rho \frac{\int_{A_2} u_2^2 dA_2}{V_2^2 A_2} \times V_2^2 A_2 - \vec{i}_1 \rho \frac{\int_{A_2} u_1^2 dA_1}{V_1^2 A_1} \times V_1^2 A_1$$

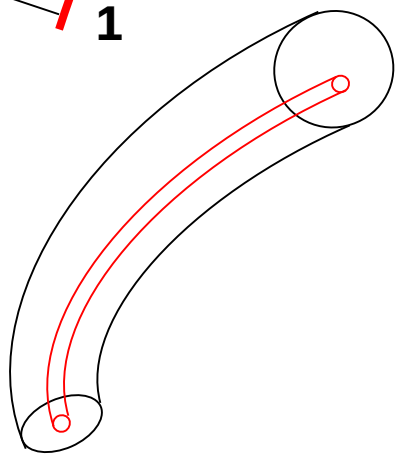
$$= \alpha_{02} \rho V_2^2 A_2 \vec{i}_2 - \alpha_{01} \rho V_1^2 A_1 \vec{i}_1$$



其中 $\frac{\int_A u^2 dA}{V^2 A}$ ® 动量修正系数 α_0

一般取为1。

$$\sum \vec{F} = \alpha_{02} \rho V_2 A_2 V_2 - \alpha_{01} \rho V_1 A_1 V_1 = \rho Q(\alpha_{02} V_2 - \alpha_{01} V_1)$$



——定常总流动量方程

仅在内部使用

讨论：

1) 方程左端 $\sum \vec{F}$ 是作用在控制体上的全部外力求和，一般包括：重力 $\vec{G}$ 、进出流断的压力 $\vec{P}$ 、控制体所受固体壁对流体的作用力 $\vec{R}$ 。

$$\sum \vec{F} = \vec{G} + \vec{P}_1 + \vec{P}_2 + \vec{R} = \rho Q(\alpha_{02}\vec{V}_2 - \alpha_{01}\vec{V}_1)$$

2) 该方程为矢量，一般分解成三个方向分量：

$$\sum F_x = \rho Q(\alpha_{02}V_{2x} - \alpha_{01}V_{1x})$$

$$\sum F_y = \rho Q(\alpha_{02}V_{2y} - \alpha_{01}V_{1y})$$

$$\sum F_z = \rho Q(\alpha_{02}V_{2z} - \alpha_{01}V_{1z})$$

3) 在应用此方程时：首先应确定一**控制体**，且进出过流断面应选在缓变流或均匀流区；另需建立一个坐标系，如果所求未知力方向不能判别时，可先任意假设一个方向。

只在内部使用

- **1.**解题关键——正确地选取控制体。通常将控制面的一部分取在运动液体与固体的交界面（或液体与气体的分界面）上，另一部分取在渐变流断面上，并使控制面封闭。
- **2.**解题步骤：

1）先利用连续性方程、伯努利方程等求出一些相关参数。

2）选取渐变流断面，确定控制体；并建立直角坐标系。

3）分析作用在控制体内液体上的所有外力及渐变流断面上的流速***V***；确定力和速度的方向，并将其在坐标轴上投影。

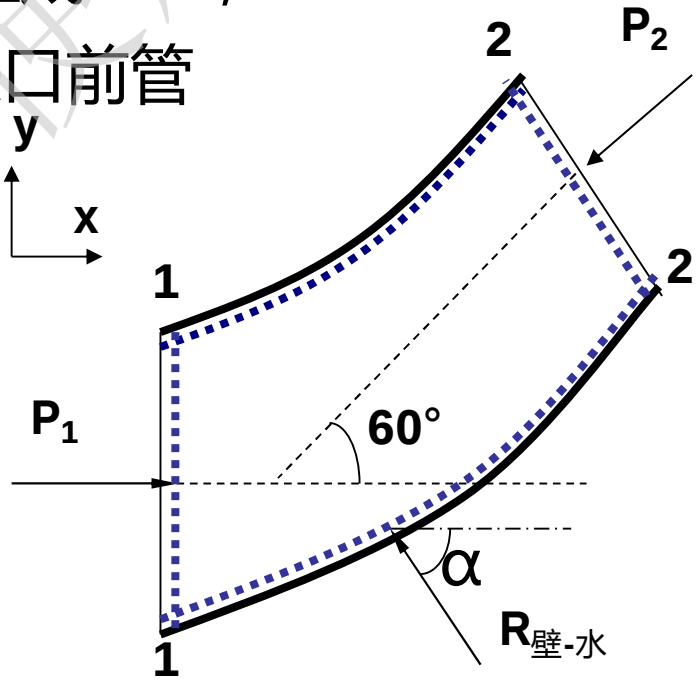
4）列动量方程，并求解之。

仅在内部使用

例4-10 水在直径为10**cm**的60°水平弯管中以5**m/s**流速流动，弯管前端压强为**0.1at**，如不计损失，亦不考虑重力作用，求水流对弯管的作用力。

解：1) 取**控制体**，进口、出口及管壁组成1122；

2) 选择坐标系，如图x轴与弯管进口前管道轴线一致；



3) $\sum \vec{F} = \vec{G} + \vec{P}_1 + \vec{P}_2 + \vec{R}$

由于不考虑重力，∴ $\vec{G} = 0$

管壁→水作用力为 $\vec{R}_{壁®水}$，

假设 $\vec{R}_{壁®水}$ 与x轴成α 角；另：

$P_1 = p_1 A_1$ 方向沿x轴正方向（已知）

$P_2 = p_2 A_2$ 方向垂直于断面22，且指向控制体内（未知）

仅供内部使用

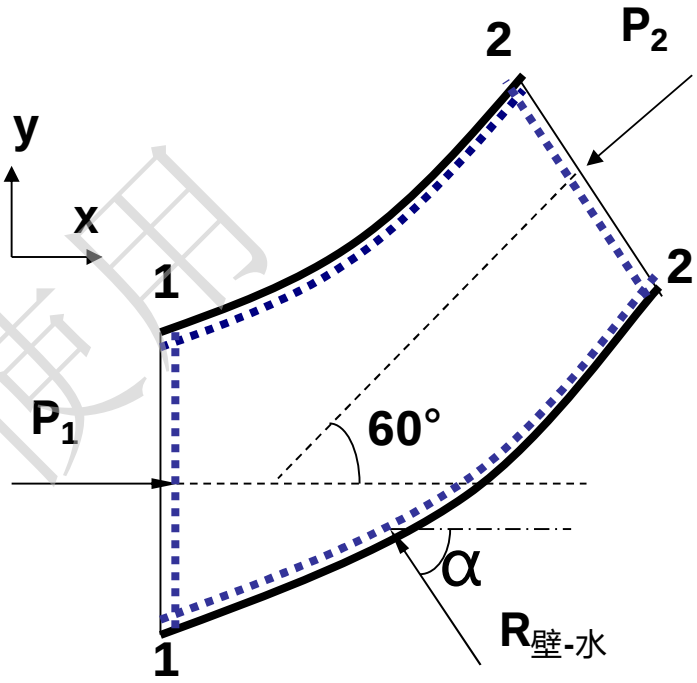
根据伯努利方程

$$z_1+\frac{p_1}{\gamma}+\frac{V_1^2}{2g}=z_2+\frac{p_2}{\gamma}+\frac{V_2^2}{2g}$$

$\because \quad V_1=V_2$ 截面积不变

$z_1=z_2$

$\therefore \quad p_1=p_2=p=9807\,N/m^2$



4) 由动量方程：

å $F_x=p_1A_1-p_2A_2\cos60°-R_{壁®水}\cos\alpha$

$=\rho Q(V_{2x}-V_{1x})=\rho V_1A_1(V_2\cos60°-V_1)$

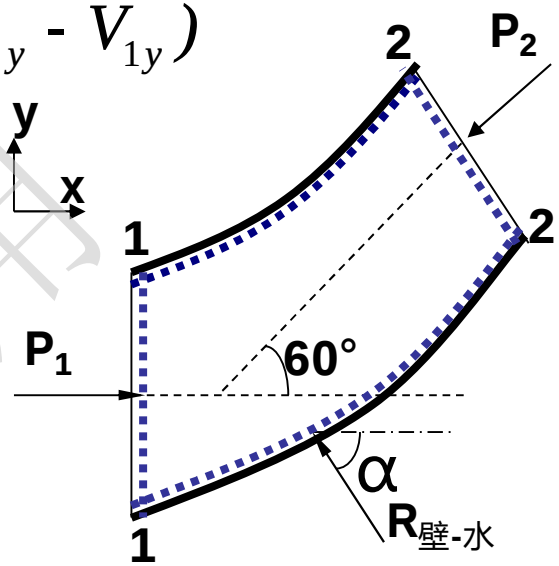
$=\rho AV^2(\cos60°-1)$

仅在内部使用

å $F_y = -p_2 A_2 \sin 60° + R_{壁®水} \times \sin\alpha = \rho Q(V_{2y} - V_{1y})$

$= \rho VA(V_2 \sin 60° - 0)$

$= \rho AV^2 \sin 60°$



(两个未知数 $R_{壁®水}$ ，α ， 两个方程)

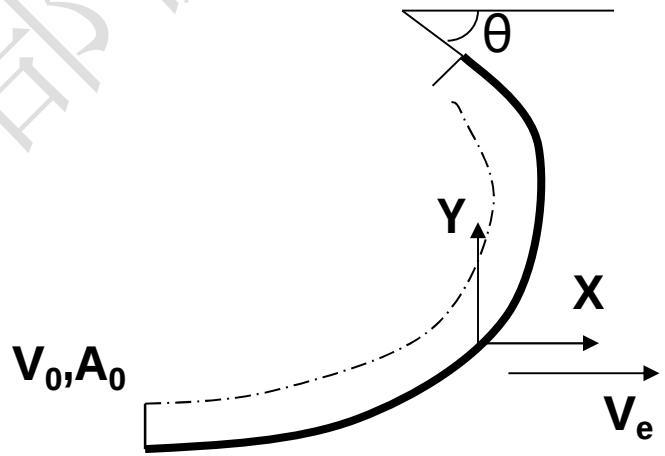
$$R_{壁®水} = 272\ N,\ \alpha = 60°$$

则 $\vec{R}_{水®壁} = -\vec{R}_{壁®水}$

(大小相等，方向相反)

只在内部使用

例4-11　叶片以匀速V_e沿x方向运动，截面为A_0的一股水流沿叶片切向方向射入，与水平方向成θ角流出，设射流速度V_0不变，不计磨擦及重力，求水流对叶片的反作用力及对叶片所作功率。

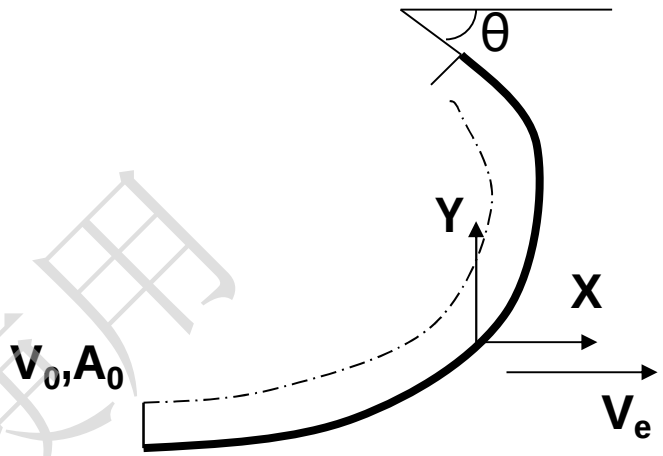


只在内部使用

解：设坐标系及取**控制体**

由动量方程

$$(\sum \vec{F})_x = \rho V_2 A_2 V_{2x} - \rho V_1 A_1 V_{1x}$$



∴ 进口速度 $V_1 = V_0 - V_e$

出口速度 $V_2 = V_0 - V_e$ （伯努利方程）

而 $V_{1x} = V_0 - V_e$ $A_1 = A_2 = A_0$

$$V_{2x} = -(V_0 - V_e)\cos\theta$$

则 $(\sum \vec{F})_x = \rho(V_0 - V_e)A_0 \times (V_0 - V_e)(-\cos\theta - 1)$

$$= -\rho(V_0 - V_e)^2 A_0(\cos + 1)$$

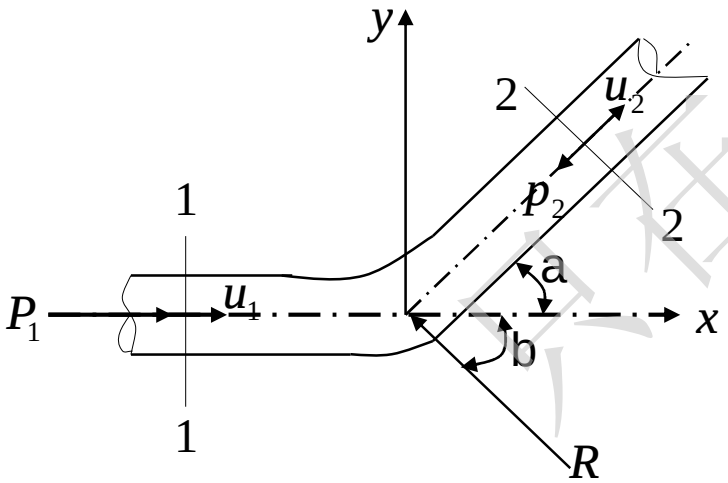
$$(\sum \vec{F})_x = (\vec{G} + \vec{P}_1 + \vec{P}_2 + \vec{R}_{壁®水})_x = R_{壁®水，x}$$

仅在内部使用

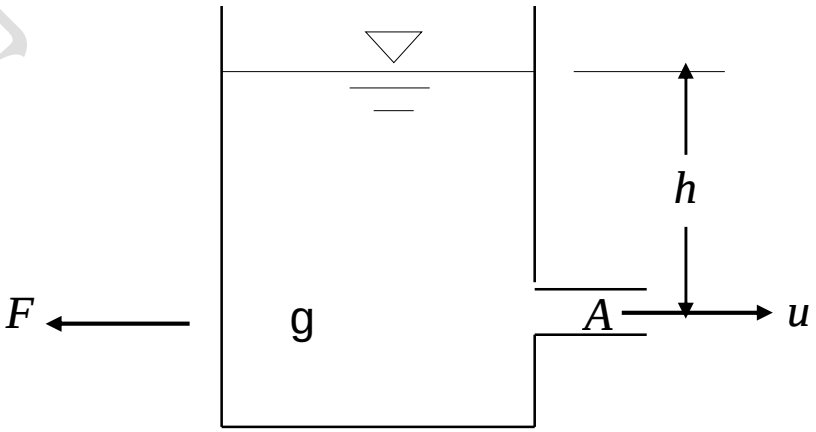
4.6 动量方程的其它应用

1、流体作用于弯管的力(一般情况下)

一水平转弯的管路，由于液流在弯道改变了流动方向，也就改变了动量，于是就会产生压力作用于管壁。因此在设计管道时，在管路拐弯处必须考虑这个作用力，并设法加以平衡，以防管道破裂。



水平弯管



射流的背压

仅在内部使用

用动量方程来确定这种作用力。

沿 ***x*** 轴方向的动量变化为 $\rho Q(u\cos\alpha - u)$

沿 ***x*** 轴方向的作用力总和为 $p_1 A - p_2 A\cos\alpha - R_x$

按动量方程有

$$p_1 A - p_2 A\cos\alpha - R_x = \rho Q(u\cos\alpha - u)$$

$$R_x = (p_1 - p_2\cos\alpha)A + \rho Qu(1-\cos\alpha)$$

同理，对于 ***y*** 轴方向有

$$R_y = p_2 A\sin\alpha + \rho Qu\sin\alpha$$

从以上公式可求出 R_x与 R_y，从而可以计算***R***。

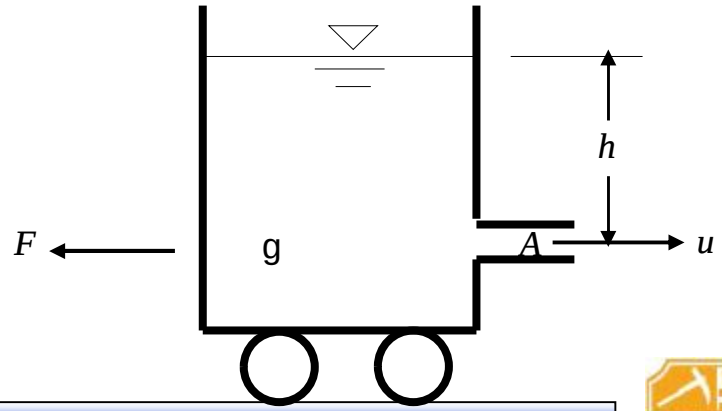
$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}\ ,\ \theta = \mathrm{tg}^{-1}\frac{R_y}{R_x}$$

仅在内部使用

2、 射流的背压（反推力）

如图的容器在液面下深度等于 **h** 处有一比液面面积小得多的出流孔，其面积为***A***，在出流孔很小的前提下，假使只就一段很短的时间来看，其出流过程就可以当作近似的稳定流看待。这时理想流体的出流速度将是 $u=\sqrt{2gh}$ 这一瞬时，容器由流体水平方向的动量变化将决定于单位时间内由容器流出来的动量 $\rho Qu=\rho Au^2$。这一动量变化当然在大小上、方向上、位置上恰好等于器壁在水平方向加在流体上的压力合力。流动流体则反过来对容器壁上作用一个方向与出流速度相反的水平推力。这个力的大小也就等于容器内流体的动量变化率，即

$$F=\rho Au^2=2\rho Agh$$

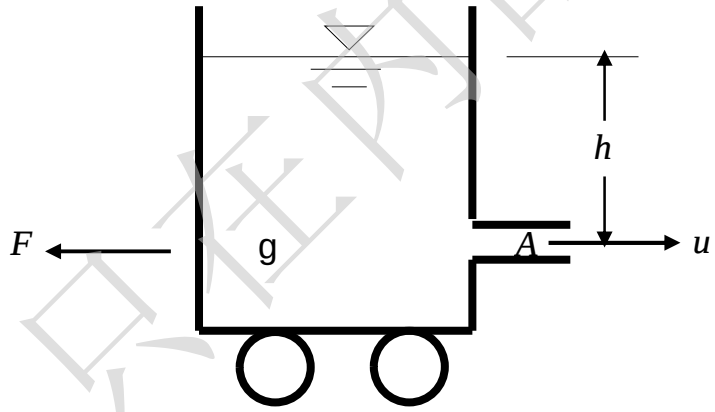


射 流 的 背 压

只在内部使用

表明：

射流反推力（背压）的大小恰好等于出流孔处的流体静压力的两倍。如果容器能够运动，射流就可能克服容器移动的阻力，而使容器向流体射出速度的反方向运动。



射 流 的 背 压

只在内部使用

思考题

1.说明压强梯度**(**Δ**p)**的物理意义

2.为什么流体质点某一参数的改变率要用随流导数表示**?**随流导数由哪两部分组成**?**各在什么条件下出现**?**

3.为什么火车进站时**,**不能站在月台上离火车太近的地方**?**

思考题：**10**、**13**;
作业：**1**、**4**、**11**、**14**、**18**、**25**

只供内部使用